

10.3 Músculos del tronco

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Mencionar y localizar los músculos de la respiración y explicar cómo afectan el flujo de aire y la presión abdominal.
- Mencionar y localizar los músculos de la pared abdominal, la espalda y el piso pélvico.
- Identificar el origen, la inserción, la acción y la innervación de cualquiera de estos músculos.

En esta sección se examinan los músculos del tronco en tres grupos funcionales relacionados con la respiración, el soporte de la pared abdominal y el piso pélvico, y el movimiento de la columna vertebral (cuadros 10.4 a 10.7). En las ilustraciones se observan algunos músculos principales que no se analizan en las tablas relacionadas (p. ej., el pectoral mayor y el serrato anterior). Aunque se *localizan* en el tronco, *actúan* sobre las extremidades y las cinturas escapular y pélvica, así como se estudian con más detalle en los cuadros 10.8 y 10.9.

CUADRO 10.4 Músculos de la respiración

Se respira sobre todo mediante músculos que encierran la cavidad torácica: el diafragma y los músculos intercostales externos, internos e íntimos (figura 10-13).

El *diafragma* es un domo muscular entre las cavidades torácicas y abdominales, que se comba hacia arriba contra la base de los pulmones. Tiene aperturas entre las dos cavidades para el paso del esófago, los vasos sanguíneos y linfáticos principales y los nervios. Sus fibras convergen a partir de los márgenes hacia un tendón central fibroso. Cuando el diafragma se contrae, se aplanan un poco y alarga la cavidad torácica, causando la entrada de aire (*inspiración*); cuando se relaja, la cavidad torácica crece y se encoge, lo cual expulsa el aire (*expiración*).

Tres capas musculares caen entre las costillas: los músculos intercostales externos, internos e íntimos. Los 11 pares de *músculos intercostales externos* constituyen la capa más superficial. Se extienden desde el tubérculo de la costilla en sentido posterior, hasta casi el principio del cartílago costal en sentido anterior. Cada uno tiene una pendiente hacia abajo y en sentido anterior de una costilla a la inferior. Los 11 pares de *músculos intercostales internos* son profundos a los intercostales externos y se extienden desde el margen del esternón a los ángulos de las costillas. Son más gruesos en la región entre los cartílagos costales y se vuelven más delgados en la región donde se superpone a los intercostales internos. Sus fibras tienen una pendiente hacia abajo y en sentido posterior de cada costilla a la costilla inferior, formando ángulos casi rectos a los intercostales externos. Cada uno se divide en una *parte intercartilaginosa* entre los cartílagos costales y una *parte interósea* entre las zonas óseas de las costillas. Las dos partes tienen funciones respiratorias diferentes. Hay un número variable de *músculos intercostales íntimos* porque en ocasiones están ausentes de la caja torácica superior. Sus fibras corren en la misma dirección que los intercostales internos y se presupone que tienen la misma función. Los intercostales internos e íntimos están separados por una fascia que permite el paso de los nervios intercostales y de vasos sanguíneos (véase la figura 13.13b, p. 493).

La función principal de los músculos intercostales consiste en endurecer la caja torácica durante la respiración, para que no se mueva hacia dentro cuando el diafragma desciende; sin embargo, también contribuye al agrandamiento y la contracción de la caja torácica y, por tanto, hace que sea mayor el volumen de aire que ventila los pulmones.

Muchos otros músculos del tórax y el abdomen contribuyen de manera importante a la respiración: el esternocleidomastoideo y los escalenos del cuello; el pectoral mayor y el serrato anterior del tórax, el dorsal ancho de la zona lumbar; los abdominales oblicuos internos y externos y el abdominal transversal, y aun algunos de los músculos anales. En el capítulo 22 se describen las acciones respiratorias de todos estos músculos.

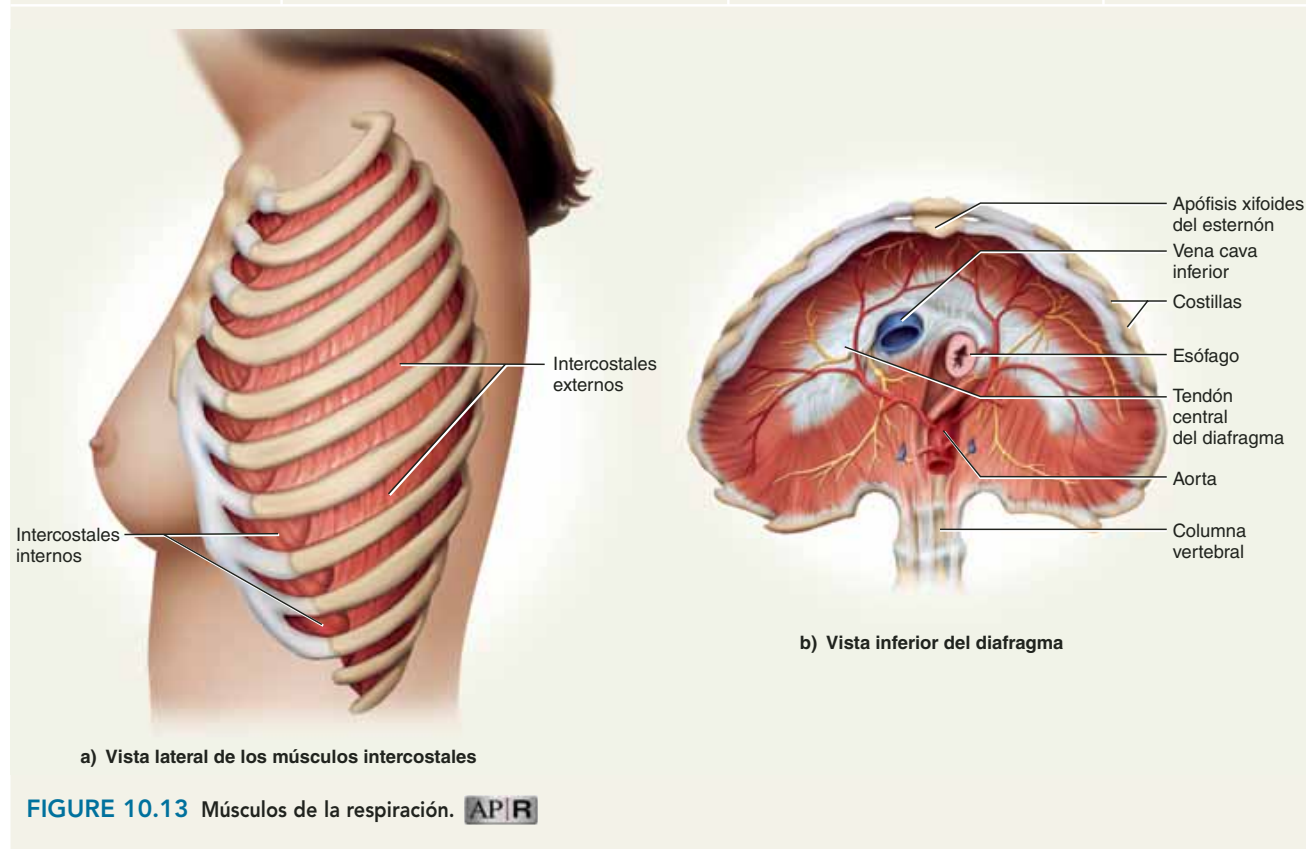
Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Diafragma ⁴¹	Músculo principal de la inspiración (responsable de casi dos tercios del aire que entra en los pulmones), el cual se contrae en preparación para estornudar, toser, llorar, reír y levantar pesos; a su vez, la contracción comprime las vísceras abdominales y ayuda en el parto y la expulsión de orina y heces	O: apófisis xifoides del esternón; costillas y cartílagos costales 7 a 12; vértebra lumbar I: tendón central del diafragma	Nervios frénicos
Intercostales externos ⁴²	Cuando los escalenos fijan la costilla 1, los intercostales externos elevan y protrahen de la costilla 2 a la 12, exponiendo la cavidad torácica y creando un vacío parcial que causa el influjo del aire; ejerce una acción de frenado durante la expiración, de modo que ésta no sea demasiado abrupta	O: márgenes inferiores de las costillas 1 a 11 I: margen superior de la costilla inferior	Nervios intercostales
Intercostales internos	En la inspiración, la parte intercartilaginosa ayuda a elevar la costilla y expandir la cavidad torácica; en la expiración, la parte interósea deprime y retrae las costillas, comprimiendo la cavidad torácica y expeliendo aire; lo último ocurre sólo en la expiración forzada, no en la respiración relajada	O: márgenes superiores y cartílagos costales de las costillas 2 a 12; margen del esternón I: margen inferior de la siguiente costilla superior	Nervios intercostales

⁴¹ *dia* = a través de; *phragma* = separación.

⁴² *inter* = entre; *cost* = costilla.

CUADRO 10.4**Músculos de la respiración (continuación)**

Intercostales íntimos	Se supone que tienen la misma acción que los intercostales internos	O: superficie superomedial de las costillas 2 a 12; puede estar ausente de las extremidades inferiores I: borde medial del surco costal de la siguiente costilla superior	Nervios intercostales
------------------------------	---	--	-----------------------

**Aplicación de lo aprendido**

¿Qué músculos se consideran “costillas adicionales”?, y ¿cuál es la membrana fibrosa dura entre la carne y el hueso?

CUADRO 10.5**Músculos de la pared abdominal anterior**

A diferencia de la cavidad torácica, la abdominal tiene poco soporte del esqueleto; sin embargo, está cubierta por capas de músculos amplios y planos cuyas fibras corren en diferentes direcciones, extendiendo la pared abdominal bajo el mismo principio que las capas alternadas de la madera contrachapada. Asimismo, tres capas de músculos cubren la región lumbar y se extienden casi a la mitad del abdomen anterior (figura 10.14). La capa más superficial es la *abdominal oblicua externa*, cuyas fibras pasan hacia abajo y en sentido anterior. La capa siguiente, en cuanto a profundidad, es la *abdominal oblicua interna*, cuyas fibras pasan hacia arriba y en sentido anterior, apenas perpendiculares a las del oblicuo externo. La capa más profunda es la *abdominal transversa*, con fibras horizontales. En sentido anterior, un par de músculos *abdominales rectos* verticales se extienden del esternón al pubis. Tres intersecciones tendinosas transversales las dividen en segmentos, lo cual da un aspecto que los fisicoculturistas apodan el "six pack".

Los tendones de los músculos oblicuos y transversos son *aponeurosis*: amplias hojas fibrosas que continúan en sentido medial e inferior (figuras 10.15 y 10.16). En el abdominal recto divergen y pasan alrededor de sus lados anterior y posterior, rodeando el músculo con una cubierta vertical llamada *vaina del recto*. Luego se unen de nuevo en la línea media, denominada *línea alba*, entre los músculos rectos. Otra línea, la *línea semilunar*, marca el límite lateral donde la vaina del recto se une con la aponeurosis. Por su parte, la aponeurosis del oblicuo externo también forma un *ligamento inguinal* con forma de cordón en su margen inferior. Se extiende de manera oblicua a partir de la espina superior anterior del ilion al pubis. Las líneas alba y semilunar y el ligamento inguinal son demasiado visibles en una persona con buena definición muscular (véase la figura 8.8, p. 388).

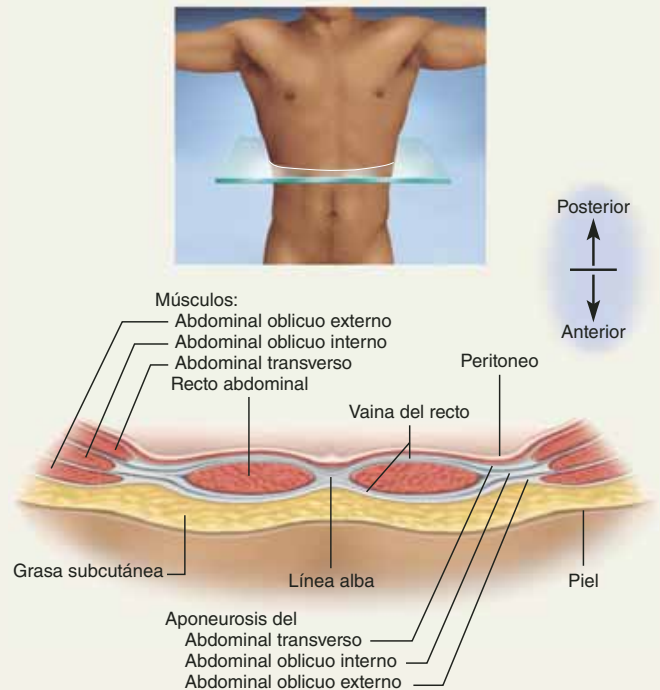


FIGURA 10.14 Corte transversal de la pared abdominal anterior.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Abdominal oblicuo externo	Da soporte a las vísceras abdominales contra la atracción gravitatoria; estabiliza la columna vertebral durante la carga de objetos pesados; mantiene la postura; comprime los órganos abdominales, con lo que ayuda a la espiración forzada y a la expulsión del contenido abdominopélvico durante el parto, la micción, la defecación y el vómito; a su vez, la contracción unilateral causa la rotación contralateral de la cintura	O: costillas 5 a 12 I: mitad anterior de la cresta iliaca; sínfisis y margen superior del pubis	Ramas anteriores de los nervios espinales T7 a T12
Abdominal oblicuo interno	Igual que el oblicuo externo, excepto que la contracción unilateral causa rotación ipsolateral de la cintura	O: ligamento inguinal; cresta iliaca; fascia toracolumbar I: costillas 10 a 12, cartílagos costales 7 a 19; pubis	Ramas anteriores de los nervios raquídeos T7 a L1.
Abdominal transverso	Comprime el contenido abdominal, con algunos efectos similares al oblicuo externo, pero no contribuye a los movimientos de la columna vertebral	O: ligamento inguinal; cresta iliaca; fascia toracolumbar; cartílagos costales 7 a 12 I: línea alba; pubis; aponeurosis del oblicuo interno	Ramas anteriores de los nervios raquídeos T7 a L1.
Recto abdominal	Flexiona la región lumbar de la columna vertebral, lo cual produce la curvatura hacia delante de la cintura	O: sínfisis púbica y margen superior del pubis I: apófisis xifoides; cartílagos costales 5 a 7	Ramas anteriores de los nervios raquídeos T6 a T12

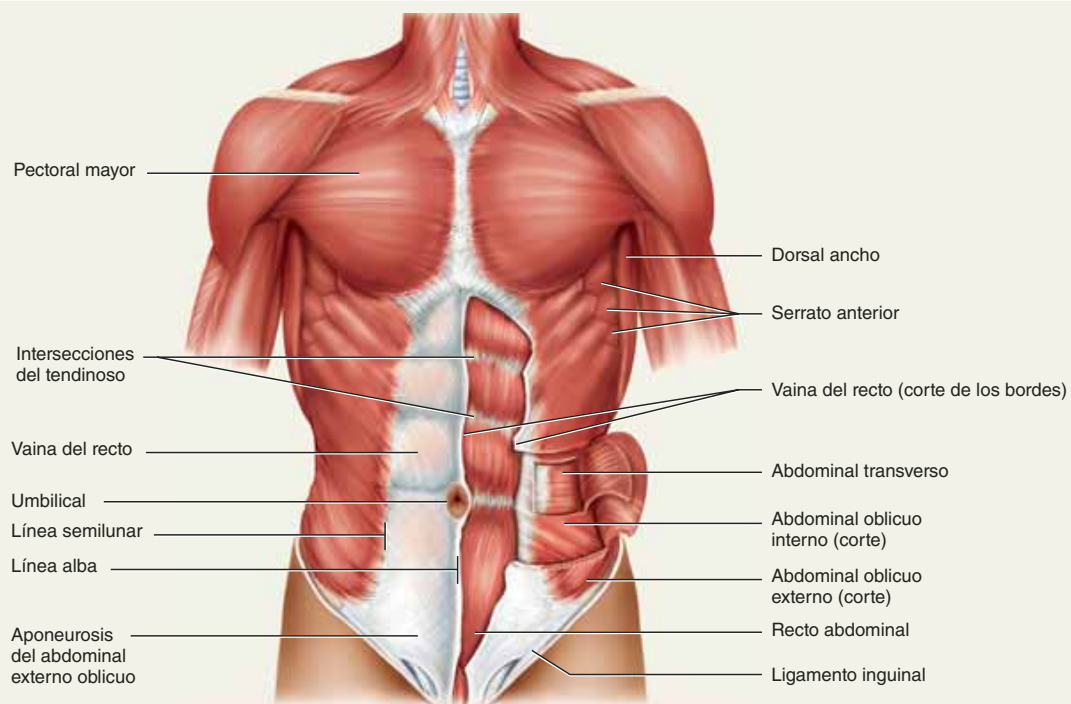
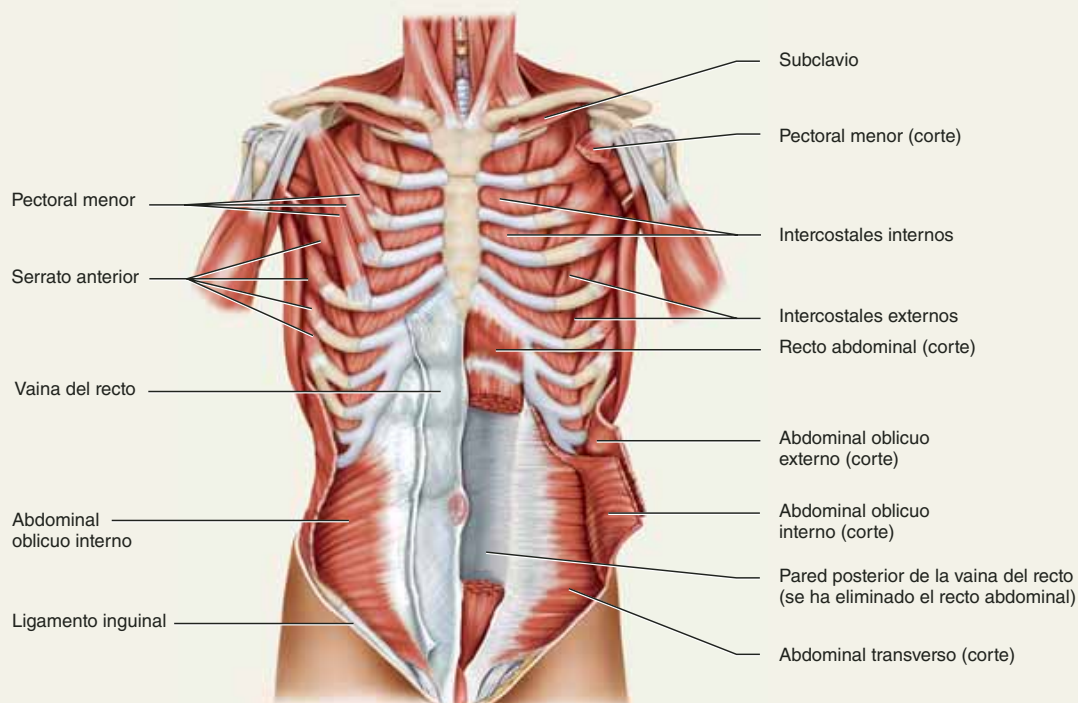
CUADRO 10.5**Músculos de la pared abdominal anterior (continuación)****a) Superficial****b) Profundo**

FIGURA 10.15 **Músculos abdominales y torácicos.** a) **Músculos superficiales:** se ha cortado y eliminado la vaina izquierda del recto para exponer el músculo recto abdominal. b) **Músculos profundos:** en la derecha anatómica, se han eliminado tanto el oblicuo externo para exponer el oblicuo interno como el pectoral mayor para observar el pectoral menor. En la izquierda anatómica se han cortado tanto el oblicuo interno para exponer al abdominal transversos, como la parte media del recto abdominal para exponer la vaina del recto posterior. **APIR**

● Mencione por lo menos tres músculos que se encuentren profundos en relación con el pectoral mayor.

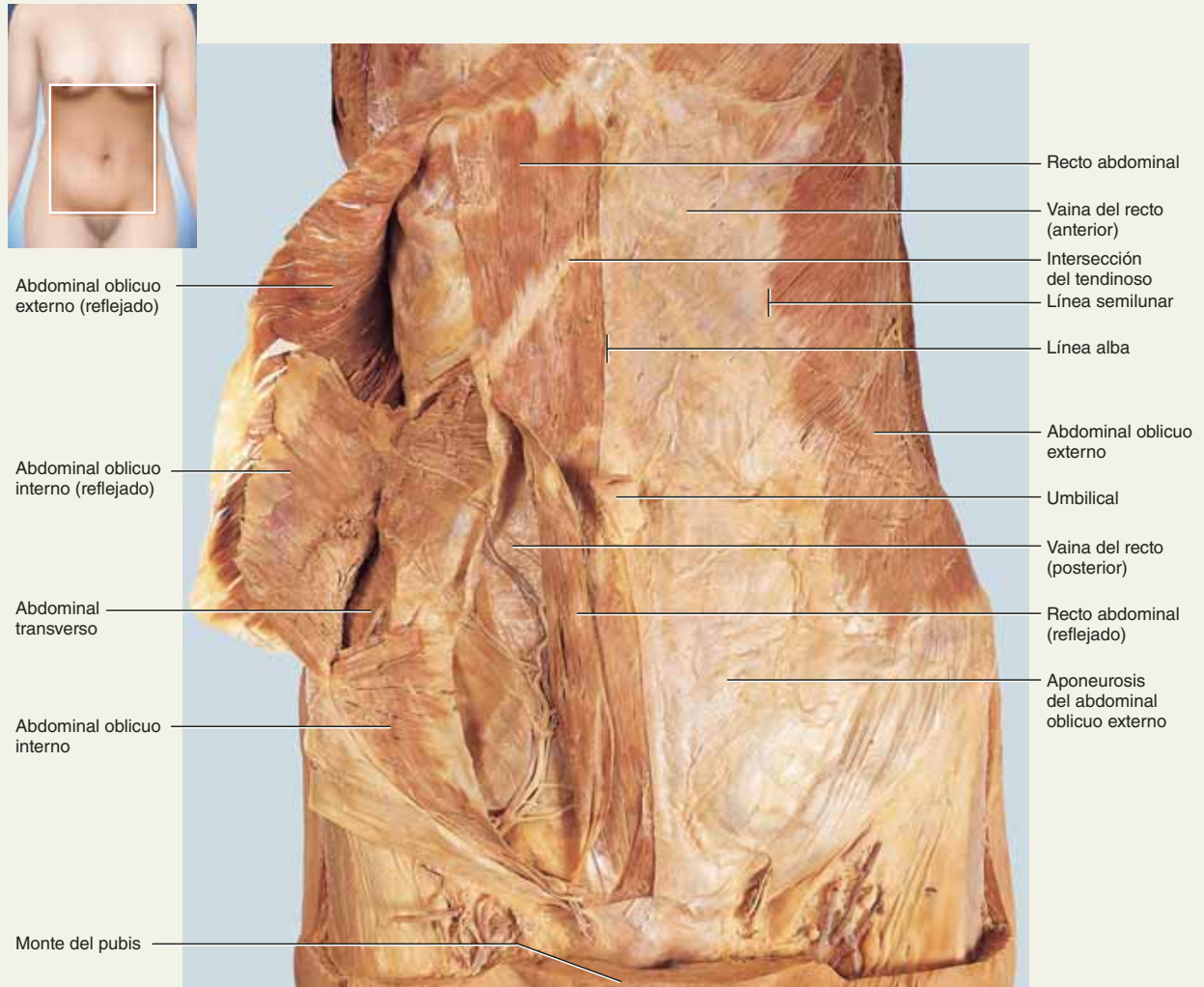
CUADRO 10.5**Músculos de la pared abdominal anterior (continuación)**

FIGURA 10.16 **Músculos torácicos y abdominales del cadáver.** La vaina del recto se ha eliminado en la derecha anatómica para exponer el músculo recto abdominal derecho. En el recuadro superior se muestra el área de disección.

CUADRO 10.6 Músculos de la espalda

En primera instancia, los músculos de la espalda extienden y rotan la columna, además de que la flexionan en sentido lateral. Los músculos más prominentes de la espalda superficial son el dorsal largo y el trapecio (figura 10.17), pero se relacionan con los movimientos de las extremidades superiores, que se muestran en los cuadros 10.8 y 10.9. En sentido profundo a éstos se encuentran el *serrato posterior superior* y el *inferior* (figura 10.18) y se extienden de las vértebras a las costillas. Su función y su significado aún son desconocidos, de modo que no se le considera más.

De manera profunda a éstos se encuentra un músculo prominente, el erector de la columna, que corre en sentido vertical por toda la espalda desde el cráneo hasta el sacro. Es un músculo grueso, que se palpa con facilidad a cada lado de la columna vertebral en la región lumbar (las chuletas de cerdo y los T-bone son músculos erectores de la columna). A medida que asciende, se divide en la región lumbar superior en tres columnas paralelas (figuras 10.18 y 10.19). La más lateral de éstas es el músculo **iliocostal**, que de inferior a superior se divide en *iliocostal lumbar*, *iliocostal torácico* e *iliocostal cervical* (regiones lumbar, torácica y cervical). La siguiente columna medial es el dorsal largo, dividido de inferior a superior en el *dorsal largo torácico*, *dorsal largo cervical* y el *dorsal largo de la cabeza* (regiones torácica, cervical y cefálica). La columna más medial es el **espinal**, dividido en *espinal torácico*, *espinal cervical* y *espinal de la cabeza*. Las funciones de las tres columnas son tan similares que se tratan de manera colectiva como erector de la columna.

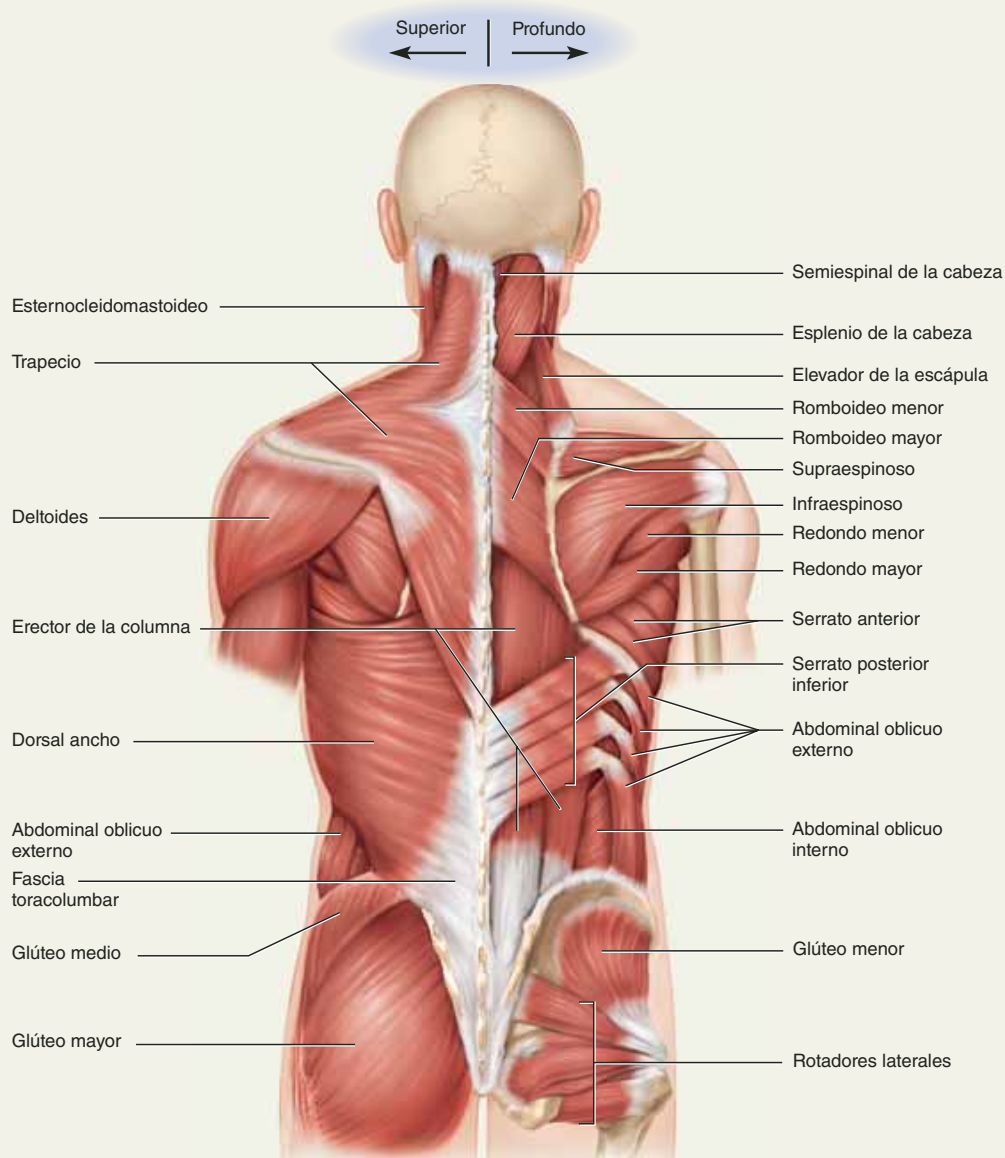


FIGURA 10.17 Músculos del cuello, la espalda y los glúteos. Los músculos más superficiales se muestran a la izquierda y la siguiente capa profunda a la derecha. **AP|R**

CUADRO 10.6 Músculos de la espalda (*continuación*)

Los principales músculos profundos son el *semiespinal torácico* en la región torácica y el *cuadrado lumbar* en la región lumbar. El erector de la columna y el cuadrado lumbar están dentro de una vaina fibrosa denominada *fascia toracolumbar*, que es el origen de algunos de los músculos abdominales y lumbares. *Transverso espinoso* es un nombre colectivo para una serie de pequeños músculos que se conectan entre sí de manera adyacente a las vértebras, de la región cervical a la lumbar.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Erector de la columna	Extensión de la columna vertebral, y flexión lateral de ésta; el dorsal largo de la cabeza también produce rotación ipsolateral de la cabeza	O: ligamento de la nuca; costillas 3 a 12; vértebras torácicas y lumbares; crestas sacras medianas y laterales; fascia toracolumbar I: apófisis mastoides; vértebras cervicales y torácicas; todas las costillas	Ramas posteriores de los nervios raquídeos cervicales y lumbares
Semiespinoso torácico	Extensión de la columna vertebral y rotación contralateral	O: vértebras T6 a T10 I: vértebra C6 a T4	Ramas posteriores de nervios raquídeos cervicales y torácicos

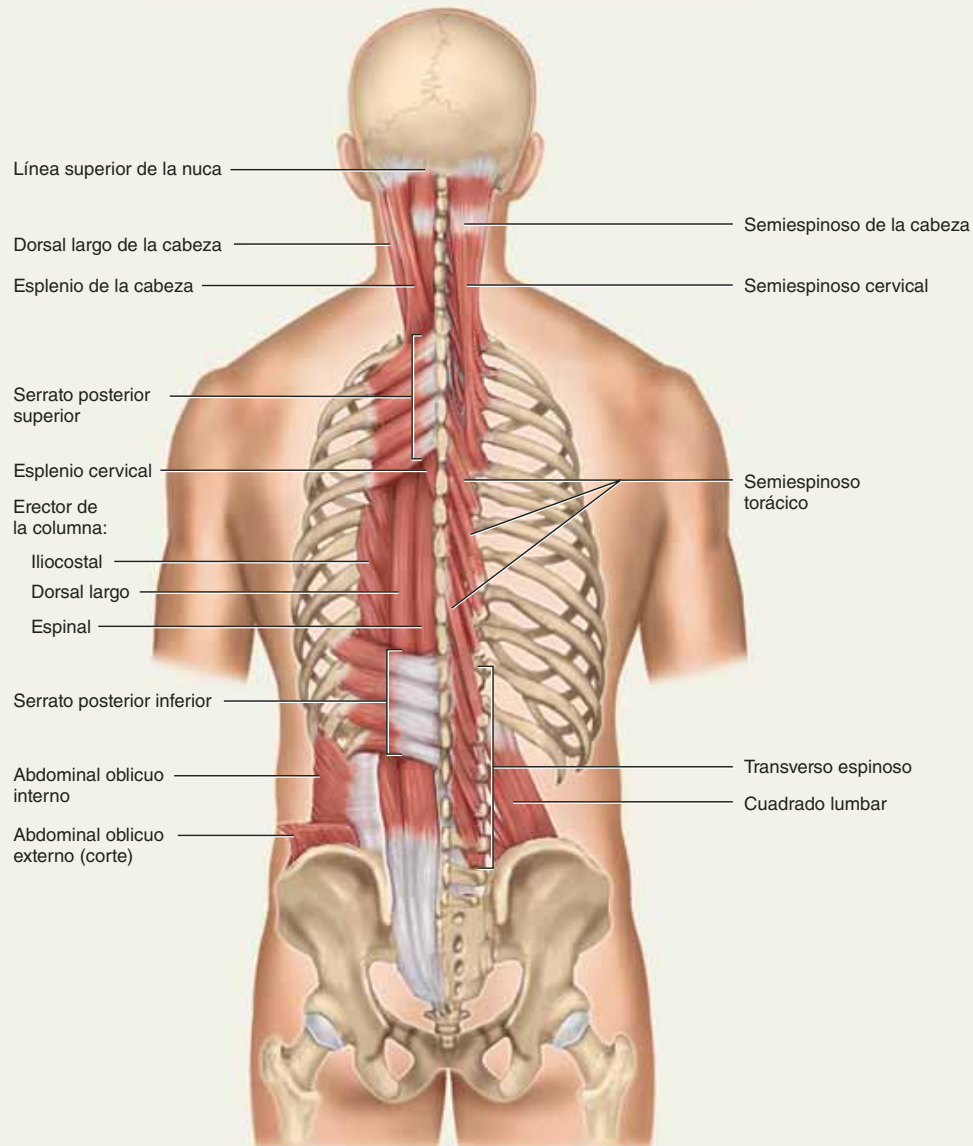


FIGURA 10.18 Músculos que actúan sobre la columna vertebral. Son más profundos que los músculos de la figura 10.17, los de la derecha lo son más que los de la izquierda. **AP|R**

CUADRO 10.6 Músculos de la espalda (continuación)			
Cuadrado lumbar	Ayuda a la respiración al fijar la costilla 12 y estabilizar los anejos inferiores del diafragma. La contracción unilateral causa flexión ipsolateral de la columna vertebral lumbar, la contracción bilateral extiende ésta	O: cresta iliaca; ligamento iliolumbar I: costilla 12; vértebras L1 a L4	Ramas anteriores de los nervios raquídeos T12 a L4
Transversoespinosos	Estabilización de vértebras adyacentes, mantenimiento de la postura, control del movimiento vertebral cuando el erector de la columna actúa sobre la espina dorsal	O: vértebras C4 a L5; espina iliaca superior posterior; sacro; aponeurosis del erector de la columna I: lámina y apófisis espinosa de las vértebras superiores a su origen	Ramas posteriores de los nervios raquídeos de cervical a lumbar

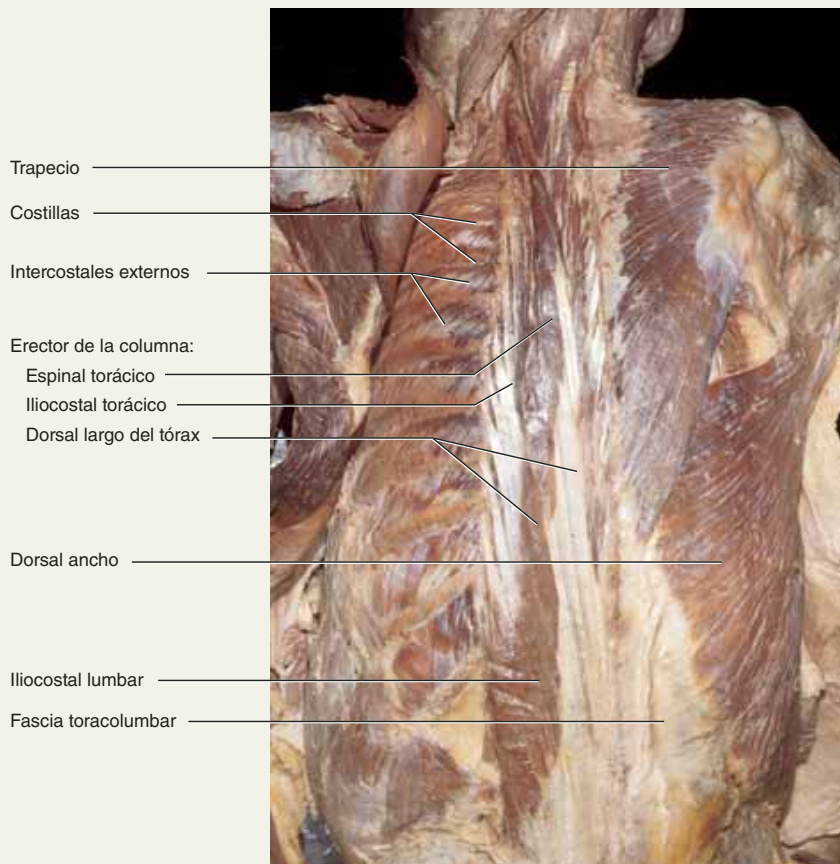


FIGURA 10.19 Músculos profundos de la espalda del cadáver.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 10.2

Aplicación clínica

Levantamiento de objetos pesados y lesiones de espalda

Cuando se está inclinado por completo hacia delante, como cuando se toca la punta de los dedos de los pies, el erector de la columna se halla extendido por completo. Debido a la *relación entre longitud y tensión*, explicada en el capítulo 11, los músculos que se estiran a esos extremos no logran contraerse de manera efectiva. Por tanto,

para recuperar la postura erecta desde esa posición, los músculos del tendón de la corva, en la parte trasera del muslo, junto con el glúteo mayor inician el movimiento. El erector de la columna se une a la acción cuando se ha contraído de manera parcial.

Sin embargo, al ponerse de pie de manera repentina o levantar un objeto pesado de forma inapropiada, puede provocarse distensión del erector de la columna, causar espasmos musculares dolorosos, desgarrar tendones y ligamentos de la zona lumbar y romper discos intervertebrales. Los músculos lumbares están adaptados para mantener la postura, no para cargar, por lo cual es importante, al levantar objetos pesados, arrodillarse y usar los poderosos músculos extensores y la región glútea para levantar la carga.

CUADRO 10.7 Músculos del piso pélvico

El piso de la cavidad pélvica está constituido por tres capas de músculos y fascias que abarcan el estrecho inferior de la pelvis y dan soporte a las vísceras. Asimismo, es penetrado por el canal anal, la uretra y la vagina, que se abre en una región en forma de diamante que se encuentra entre los muslos, llamada **perineo**, el cual se encuentra rodeado por las siguientes marcas distintivas óseas: la sínfisis púbica en sentido anterior, el cóccix en sentido posterior y la tuberosidad ciática en sentido lateral. La mitad anterior del perineo es el **triángulo urogenital** y la mitad posterior es el **triángulo anal** (figura 10.20): son marcas con importancia especial en obstetricia.

Espacio perineal superficial. El piso pélvico está dividido en tres compartimientos (capas). El que es apenas profundo a la piel se denomina **espacio perineal superficial** (figura 10.20a) y contiene tres músculos: isquiocavernoso, bulboesponjoso y perineal transverso superficial. Los **isquiocavernosos** convergen como una "V" desde las tuberosidades ciáticas hacia el pene o el clítoris. En los varones, el **bulboesponjoso** (**bulbocavernoso**) forma una vaina alrededor de la base (bulbo) del pene y en las mujeres rodea la vagina como unos paréntesis. La palabra **cavernoso** en estos nombres alude a la estructura esponjosa, cavernosa de los tejidos en el clítoris y el pene. El **músculo perineal transverso superficial** se extiende de las tuberosidades ciáticas al anclaje fibromuscular medio fuerte: el **cuerpo perineal**. Es un músculo con desarrollo débil y no siempre presente, de modo que no aparece en el cuadro siguiente. Los otros dos músculos de esta capa tienen funciones sexuales primarias.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Isquiocavernoso ⁴³	Mantiene la erección del pene o el clítoris al comprimir las estructuras profundas del origen y forzar la entrada de sangre en su cuerpo	O: rama y tuberosidad del isquion I: envuelve estructuras internas del pene o el clítoris	Nervio pudendo
Bulboesponjoso ⁴⁴	Expele orina residual de la uretra después de que se ha vaciado la vejiga y ayuda en la erección del pene o del clítoris. En los varones, las contracciones espasmódicas expelen semen durante la eyaculación, mientras que en las mujeres constriñen el orificio vaginal y expelen secreciones de las glándulas vestibulares mayores (véase la figura 28.8b, p. 1072)	O: cuerpo y rafe perineales I: hombre: envuelve la raíz del pene. Mujer: sínfisis púbica	Nervio pudendo
Compartimiento medio. En el compartimiento medio, una hoja triangular delgada, conocida como diafragma urogenital , abarca el triángulo urogenital, constituida por una membrana fibrosa y dos o tres músculos: el músculo perineal transverso profundo , el esfínter uretral externo (figura 10.20b) y, sólo en las mujeres, un músculo compresor de la uretra . El músculo perineal transverso profundo, como su contraparte superficial mencionada, tiene un desarrollo débil y no aparece en el cuadro; los dos sirven para anclar el cuerpo perineal en el plano medio, en tanto que el cuerpo perineal, a su vez, ancla otros músculos pélvicos. El triángulo anal tiene un músculo en este nivel: el esfínter anal externo .			
Esfínter uretral externo	Retiene orina en la vejiga hasta que se vacía de manera voluntaria	O: ramas isquiopúbicas I: rodea el orificio uretral	Nervio pudendo, nervios raquídeos S2 a S4 y nervio visceral pélvico
Compresor de la uretra	Ayuda a retener la orina y sólo se encuentra en las mujeres	O: ramas isquiopúbicas I: los compresores derecho e izquierdo de la uretra se unen en una capa muscular inferior al esfínter uretral externo	Nervio pudendo, nervios raquídeos S2 a S4 y nervio visceral pélvico
Esfínter anal externo	Retiene las heces en el recto hasta que se vacía de manera voluntaria	O: cóccix; cuerpo perineal I: enreda el conducto y el orificio anal	Nervio pudendo, nervios raquídeos S2 a S4 y nervio visceral pélvico
El diafragma pélvico. El componente más profundo, el diafragma pélvico , está integrado por dos pares de músculos que se muestran en la figura 10.20c: el elevador del ano y el coccígeo . El elevador del ano forma casi todo el piso pélvico, constituido por tres músculos. La mayor parte de él es un músculo amplio y triangular, el iliococcígeo , el cual surge de un arco tendinoso que forma el margen medial de la fascia sobre el músculo obturador interno. En sentido medial y anterior a éste se encuentra un par de músculos estrechos, el pubococcígeo y el puborrectal , surgidos del pubis y flanquean la uretra, el recto y (en las mujeres) la vagina. Los músculos elevadores del ano izquierdo y derecho convergen en el cuerpo anococcígeo fibroso, que a su vez se inserta en el cóccix. En sentido posterior al elevador se encuentra el músculo coccígeo, que se extiende de la espina ciática al cóccix y forma casi una cuarta parte del diafragma pélvico.			
Elevador del ano	Comprime el conducto anal y refuerza los esfínteres anal externo y uretral; da soporte al útero y a otras vísceras pélvicas; ayuda en la expulsión de las heces; los movimientos verticales afectan las diferencias de presión entre las cavidades abdominal y torácica y, por tanto, ayudan a la respiración profunda	O: superficie interna de la pelvis interior, desde el pubis a través del arco tendinoso del obturador interno hasta la espina ciática I: cóccix a través del cuerpo anococcígeo; paredes de la uretra, vagina y conducto anal	Nervio pudendo y nervios raquídeos S2 a S3
Coccígeo	Ayuda al elevador del ano	O: espina del isquion I: cóccix y borde adyacente del sacro	Nervios raquídeos S3 a S4

⁴³ *iskhion* = hueso de la cadera; *cavernosus* = cuerpo cavernoso del pene o el clítoris.

⁴⁴ *bolbos* = bulbo; *spongiosus* = cuerpo esponjoso del pene.

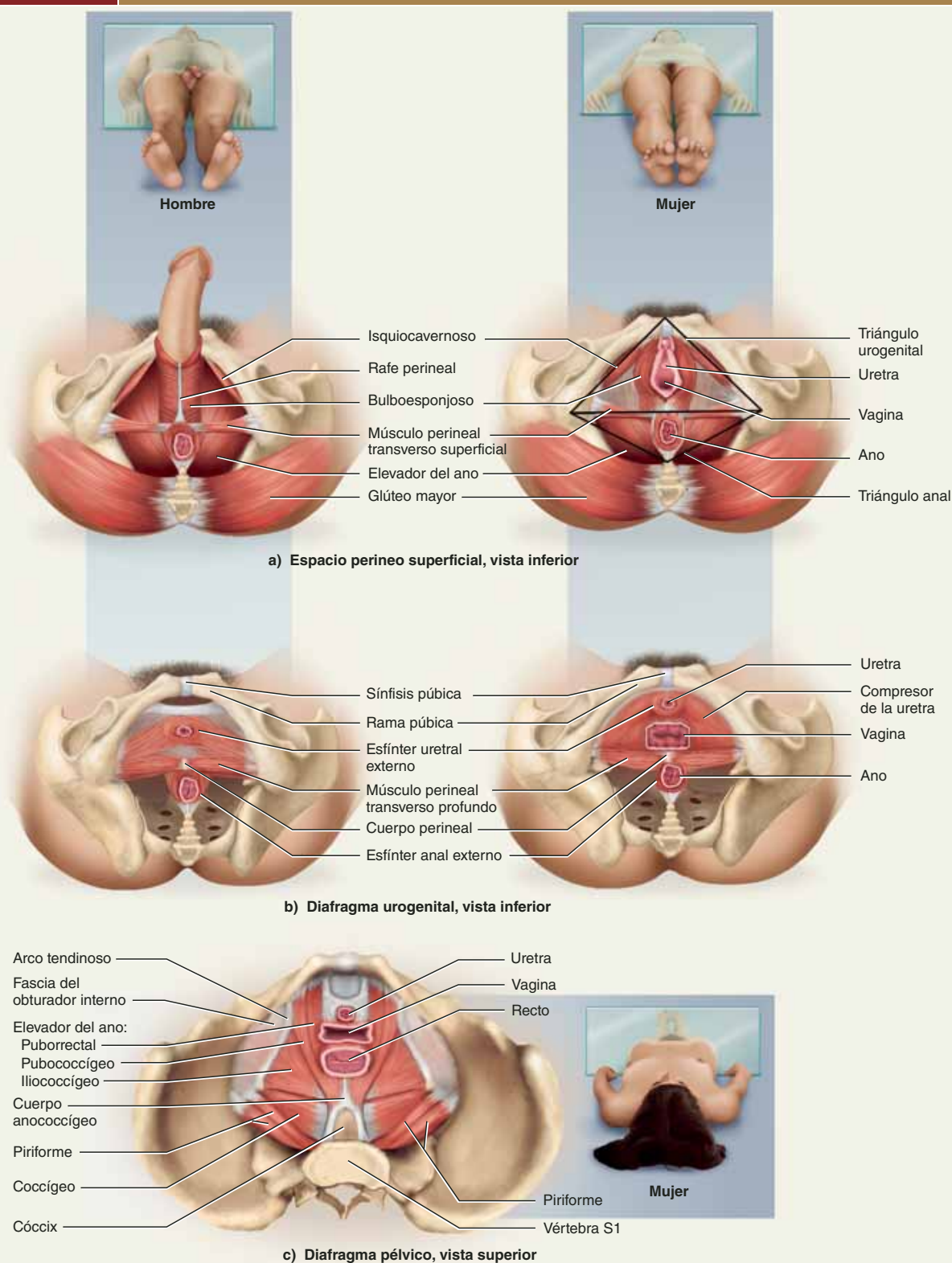
CUADRO 10.7 Músculos del piso pélvico (*continuación*)

FIGURA 10.20 Músculos del piso pélvico. a) El espacio perineal superficial, con triángulos del perineo marcados a la derecha. b) El diafragma urogenital; es la capa que sigue, en profundidad, a los músculos de la parte a. c) Vista superior del diafragma pélvico femenino, la capa más profunda, vista desde el interior de la cavidad pélvica.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 10.3

Aplicación clínica

Hernias

Una hernia es un trastorno en el que las vísceras protruyen a través de un punto débil en la pared muscular de la cavidad abdominopélvica. El tipo más común que requiere tratamiento es una *hernia inguinal* (figura 10.21). En el feto masculino, cada testículo desciende de la cavidad pélvica hacia el escroto mediante el *conducto inguinal*, a través de los músculos inguinales. Este conducto aún es un punto débil en el piso pélvico, sobre todo en lactantes y niños. Cuando surge presión en la cavidad abdominal, puede forzarse parte del intestino o la vejiga hacia el conducto o hasta el escroto, en ocasiones, esto también ocurre en hombres que mantienen la respiración mientras cargan objetos pesados. Cuando el diafragma y los músculos abdominales se contraen, la presión en la cavidad abdominal puede alcanzar hasta 100 kg/cm² (más de 100 veces la presión normal, suficiente para producir una hernia o “ruptura” inguinal). Estas hernias son muy raras en mujeres.

Dos sitios adicionales de hernias son el diafragma y el ombligo, mientras que una *hernia hiatal* es un trastorno en el que parte del estómago protruye a través del diafragma en la cavidad torácica, más común en personas con sobrepeso y mayores de 40 años. Asimismo, puede causar acidez gástrica debido a la regurgitación del ácido estomacal hacia el esófago, pero la mayoría de los casos pasan sin detección. En una *hernia umbilical*, las vísceras abdominales protruyen a través del ombligo.

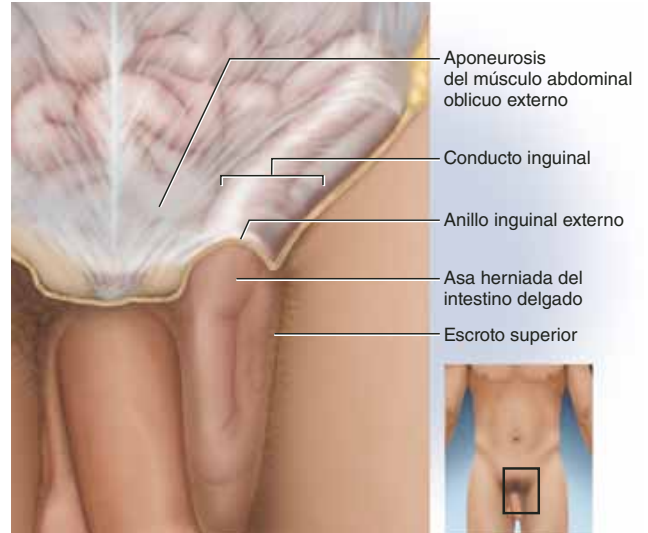


FIGURA 10.21 Hernia inguinal. Un asa del intestino delgado se ha protruido a través del canal inguinal hacia el espacio debajo de la piel.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. ¿Cuáles músculos intercostales se emplean con más frecuencia: los internos o los externos? Explique.
12. Describa cómo afecta la ventilación pulmonar a la presión abdominal, y viceversa.
13. Mencione un músculo mayor superficial y dos músculos mayores profundos en la espalda.
14. Defina el perineo, el triángulo urogenital y el triángulo anal.
15. Mencione un músculo en el espacio perineal superficial, otro en el diafragma urogenital y otro más en el diafragma pélvico y establezca la función de cada uno.

- b) Relacionar las acción de esos músculos con los movimientos articulares descritos en el capítulo 9.
- c) Describir el origen, la inserción y la inervación de cada músculo.

Las extremidades superiores e inferiores tienen varios músculos que sirven sobre todo para mover el cuerpo y manipular objetos. Dichos músculos están organizados en distintos compartimientos, separados entre sí por las membranas interóseas del antebrazo y la pierna (consultense las pp. 263 y 269) y por tabiques intermusculares. En los cuadros siguientes se encuentran los músculos de las extremidades superiores divididos en compartimientos anteriores y posteriores, así como los de las extremidades inferiores divididos en compartimientos anteriores, posteriores, mediales y laterales. En la mayoría de las regiones de las extremidades, los grupos musculares se subdividen incluso en fascias más delgadas en capas superficiales y profundas.

Las extremidades superiores se emplean en un amplio conjunto de acciones que pueden ser tanto poderosas como sutiles y que van desde escalar, asir y lanzar hasta escribir, tocar instrumentos musicales y manipular objetos pequeños. Por tanto, cuentan con una serie muy compleja de músculos, que se ubican en grupos lógicos que facilitan comprender sus relaciones funcionales y sus nombres. De los cuadros 10.8 al 10.12 se les agrupa, por su acción, en músculos que actúan sobre la escápula; sobre el húmero y la articulación del hombro; sobre el antebrazo y la articulación del codo; músculos extrínsecos (antebrazo) que actúan sobre la muñeca y la mano; y músculos intrínsecos (mano) que actúan sobre los dedos.

10.4 Músculos que actúan sobre el hombro y las extremidades superiores

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar y localizar los músculos que actúan sobre la cintura escapular, los hombros, el codo, la muñeca y la mano.

CUADRO 10.8**Músculos que actúan sobre el hombro**

Los músculos que actúan sobre la cintura escapular se originan en los huesos de la cabeza y el tronco y se insertan en la clavícula y la escápula. Ésta se halla unida de manera laxa a la caja torácica y puede tener la capacidad de un movimiento considerable (figura 10.22): rotación (como cuando se eleva y baja el ápice del hombro), elevación y depresión (como al encoger los hombros), y protracción y retracción (mover los hombros hacia delante y atrás). La clavícula da firmeza al hombro y modera esos movimientos.



FIGURA 10.22 Acciones de algunos músculos torácicos de la escápula. Obsérvese que un músculo individual puede contribuir a varias acciones, lo cual depende de cuáles fibras se contraen y qué sinérgicos actúan con él.

CUADRO 10.8**Músculos que actúan sobre el hombro (continuación)**

Grupo anterior. Los músculos de la cintura escapular se ubican en un grupo anterior y otro posterior (véanse las figuras 10.23 y 10.24). Los músculos principales del grupo anterior son el *pectoral menor* y el *serrato anterior* (véase la figura 10.15b). El pectoral menor surge por tres cabezas de la tercera a quinta costillas y converge en la apófisis coracoides de la escápula. El serrato anterior surge de cabezas separadas en todas o casi todas las costillas, se envuelve en sentido lateral alrededor del tórax, pasa por la espalda entre la caja torácica y la escápula, y se inserta en el borde medial (vertebral). Por tanto, cuando se contrae, la escápula se desliza en sentido lateral y un poco hacia delante, alrededor de las costillas. El serrato anterior se apoda "músculo del boxeador" por la función que tiene en los poderosos movimientos de empuje del brazo, como en el golpe recto (jab) de un boxeador.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Pectoral menor	Con el serrato anterior, desplaza la escápula en sentido lateral y frontal alrededor de la pared del tórax; con otros músculos, gira la escápula y deprime el ápice del hombro, como al inclinarse hacia abajo para levantar una maleta	O: tercera a quinta costillas y fascia supra-yacente I: apófisis coracoides de la escápula	Nervios pectorales mediales y laterales
Serrato⁴⁵ anterior	Con el pectoral mayor, desplaza la escápula en sentido lateral y frontal alrededor de la pared del tórax; protruye la escápula y es el músculo principal en las acciones realizadas para alcanzar algo al frente y empujar; ayuda en la rotación de la escápula para elevar el ápice del hombro; fija la escápula durante la abducción del brazo	O: todas o casi todas las costillas I: borde medial de la escápula	Nervio torácico largo

Grupo posterior. Los músculos posteriores que actúan sobre la escápula son el trapecio largo y superficial, que ya se estudió (cuadro 10.3) y tres músculos profundos: el *elevador de la escápula*, el *romboideo menor* y el *romboideo mayor* (los *romboides*). La acción del trapecio será diferente si sus fibras superiores, medias e inferiores se contraen, si actúa solo o lo hace con otros músculos. El elevador de la escápula y las fibras superiores del trapecio girarán la escápula en direcciones opuestas, si alguno de ellos actúa solo. Si actúan juntos, sus efectos opuestos y relacionados equilibrarán uno al otro y elevarán la escápula y el hombro, como cuando se levanta una maleta del piso. La depresión de la escápula ocurre sobre todo por atracción gravitatoria, pero el trapecio y el serrato anterior pueden deprimirlo con mayor rapidez y fuerza, como cuando se nada, se martillea o se rema.

Trapecio	Estabiliza la escápula y el hombro durante los movimientos del brazo; eleva y deprime el ápice del hombro; actúa con otros músculos para girar y retraer la escápula (consulte también sus papeles en los movimientos de la cabeza y el cuello, expuestos en el cuadro 10.3)	O: protuberancia occipital externa; tercio medial de la línea superior de la nuca; ligamento de la nuca; apófisis espinosa de las vértebras C7 a T3 o T4 I: acromion y espina de la escápula; tercio lateral de la clavícula	Nervios accesorios; ramas anteriores de C3 a C4
Elevador de la escápula	Eleva la escápula si la vértebra cervical está fija; flexiona el cuello en sentido lateral si la escápula está fija; retrae la escápula y fortalece el hombro; gira la escápula y deprime el ápice del hombro	O: apófisis transversas de las vértebras C1 a C4 I: ángulo superior al borde medial de la escápula	Nervios raquídeos C3 a C4 y C5 a través del nervio escapular posterior
Romboideo menor	Retrae la escápula y fortalece el hombro; fija la escápula durante el movimiento del hombro	O: apófisis espinosas de las vértebras C7 a T1; ligamento de la nuca I: borde medial de la escápula	Nervio escapular posterior
Romboideo mayor	Misma que el romboideo menor	O: apófisis espinosas de las vértebras T2 a T5 I: borde medial de la escápula	Nervio escapular posterior

⁴⁵ *serrate* = en forma de escalón, zig-zag.

CUADRO 10.9 Músculos que actúan sobre el brazo

Músculos de la cabeza y el tronco. Nueve músculos cruzan la articulación del hombro y se insertan en el húmero. A dos se les considera **músculos de la cabeza y el tronco** y se originan en los huesos de éstos: el **pectoral mayor** y el **dorsal ancho** (figuras 10.15, 10.23 y 10.24). El pectoral mayor es el músculo grueso, carnoso de la región mamaria, y el dorsal ancho es un músculo amplio de la espalda que se extiende de la cintura a la axila. Estos músculos tienen la responsabilidad principal de unir el brazo al tronco y son los músculos principales de la articulación del hombro.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Pectoral mayor	Flexiona y aduce el húmero, además de que lo gira en sentido medial, como al escalar o abrazar; ayuda en la inspiración profunda	O: mitad medial de la clavícula; margen lateral del esternón; cartílagos costales 1 a 7; aponeurosis del oblicuo externo I: labio lateral del surco intertubercular del húmero	Nervios pectorales medial y lateral
Dorsal ancho	Aduce el húmero y lo gira en sentido medial; extiende la articulación del hombro, como al tirar de los remos de un bote; produce una oscilación hacia atrás del brazo en acciones como caminar y jugar boliche; con las manos tomando objetos sobre la cabeza, empuja el cuerpo hacia delante y arriba, como al escalar; ayuda en la inspiración profunda, la espiración repentina (como cuando se estornuda y se tose) y la espiración forzada prolongada, como al cantar o soplar una nota sostenida en un instrumento de viento	O: vértebras T7 a L5; tres o cuatro costillas inferiores; cresta iliaca; fascia toracolumbar I: piso del surco intertubercular del húmero	Nervio toracodorsal
Músculos escapulares. A los otros siete músculos del hombro se les considera músculos escapulares porque se originan en la escápula. Cuatro de ellos forman el manguito de los rotadores y se les trata en la sección siguiente. El músculo escapular más notorio es el deltoides , el grueso músculo triangular que se encuentra en la parte superior del hombro: suele ser un sitio común para inyecciones. Sus fibras anteriores, laterales y posteriores actúan como tres músculos diferentes.			
Deltoides	Las fibras anteriores flexionan el brazo y lo giran en sentido medial; las fibras laterales abducen el brazo; las fibras posteriores extienden el brazo y lo giran en sentido lateral; interviene en el balanceo del brazo durante acciones como caminar o jugar boliche, y en el ajuste de la altura de la mano para varias tareas manuales	O: acromion y espina de la escápula; clavícula I: tuberosidad del húmero	Nervio axilar
Redondo mayor	Extiende el húmero y lo gira en sentido medial; contribuye al balanceo del brazo	O: ángulo inferior de la escápula I: labio medial del surco intertubercular del húmero	Nervio subescapular inferior
Coracobraquial	Flexiona el brazo y lo gira en sentido medial; resiste la desviación del brazo del plano frontal durante la abducción	O: apófisis coracoides I: aspecto medial de la diáfisis del húmero	Nervio musculocutáneo

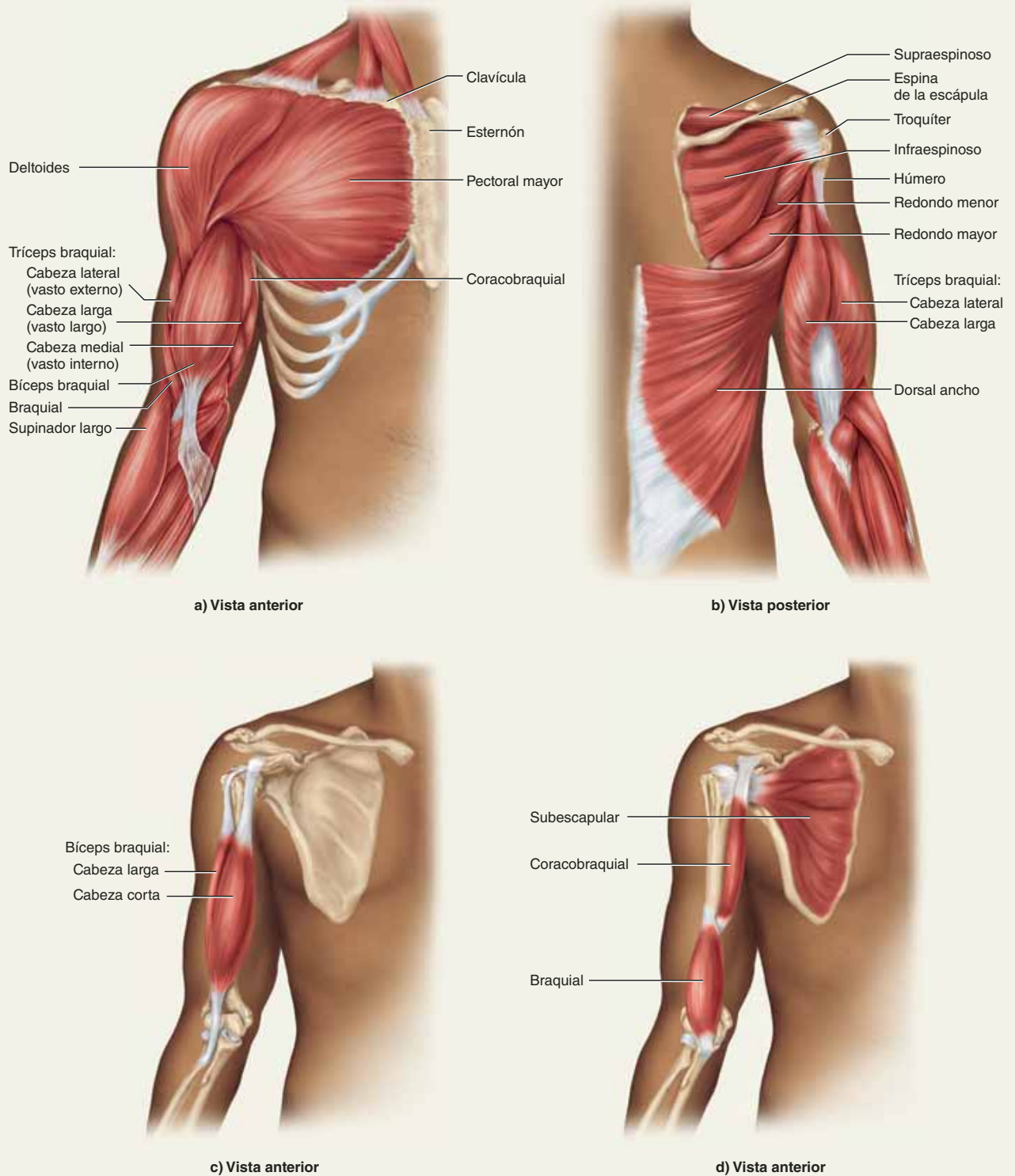
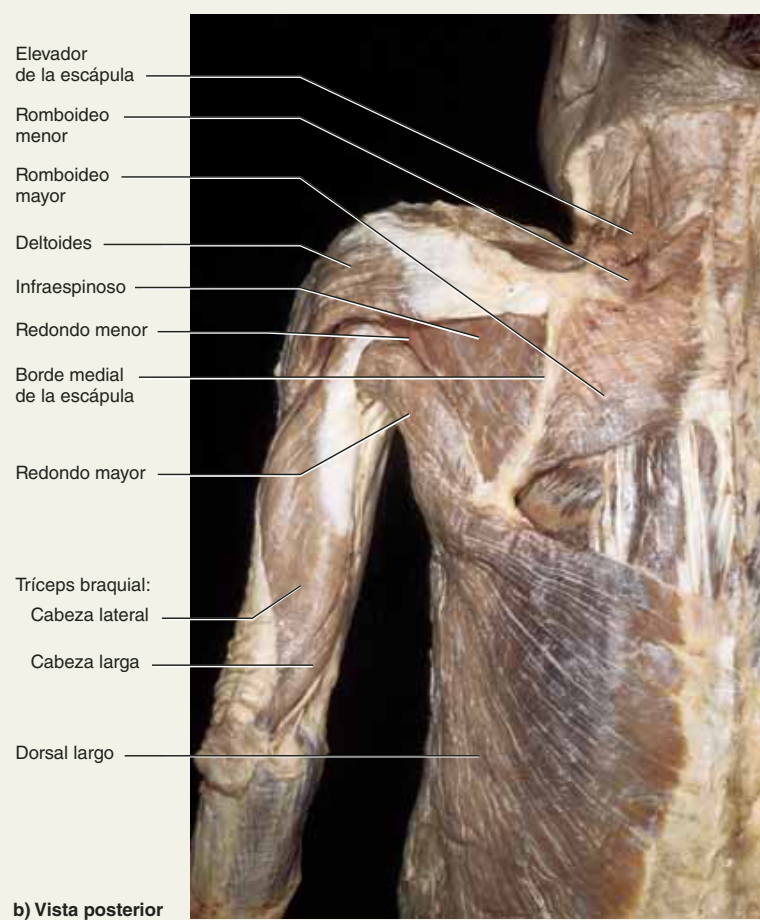
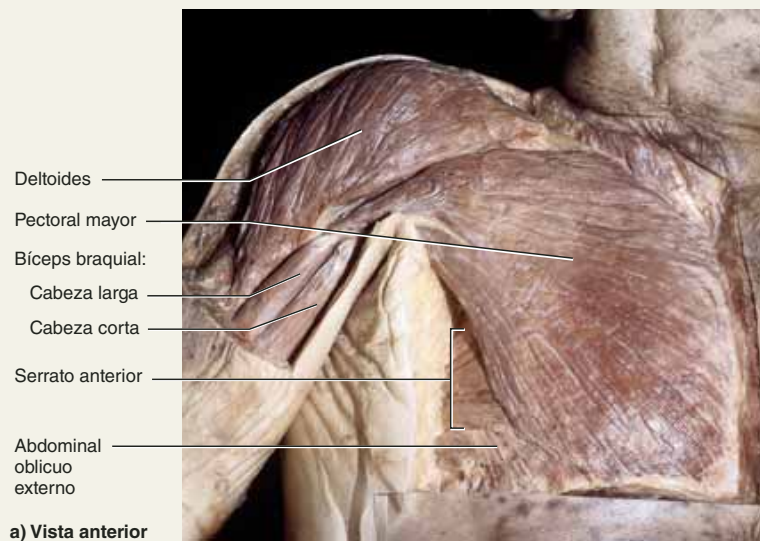
CUADRO 10.9**Músculos que actúan sobre el brazo (continuación)**

FIGURA 10.23 **Músculos pectoral y braquial.** a) **Músculos superficiales, vista anterior.** b) **Músculos superficiales, vista posterior.** c) **El bíceps braquial, el flexor superficial del codo.** d) **El braquial, el flexor profundo del codo, y el coracobraquial y subescapular, que actúan sobre el húmero.**

CUADRO 10.9**Músculos que actúan sobre el brazo (continuación)****FIGURA 10.24** Músculos pectoral, braquial y dorsal superior del cadáver.

CUADRO 10.9**Músculos que actúan sobre el brazo (continuación)**

El manguito de los rotadores. Los tendones de los cuatro músculos escapulares restantes forman el **manguito de los rotadores** (figura 10.25), los cuales se podrían denominar “músculos SIRS” por las iniciales de sus nombres: *supraespinoso*, *infraespinoso*, *redondo menor* y *subescapular*. Los primeros tres se encuentran en el lado posterior de la escápula (véase la figura 10.23b). El supraespinoso y el infraespinoso ocupan las fosas supraespinosa e infraespinosa, arriba y debajo de la espina escapular. El redondo menor recae en sentido inferior al infraespinoso. El subescapular ocupa la fosa subescapular en la superficie anterior de la escápula, entre ésta y las costillas (véase la figura 10.23d). Los tendones de estos músculos se combinan con la cápsula articular del hombro, mientras lo cruzan en ruta al húmero. Se insertan en el extremo proximal del húmero, formando una cobertura parcial a su alrededor. El manguito de los rotadores refuerza la cápsula articular y mantiene la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. La circunducción extrema o los golpes fuertes en el hombro dañan con facilidad al manguito de los rotadores, sobre todo el tendón supraespinoso (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 10.5).

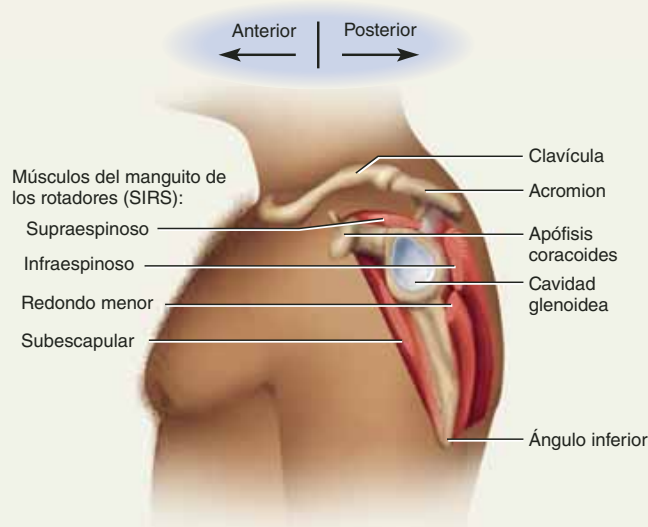


FIGURA 10.25 Músculos del manguito de los rotadores en relación con la escápula. Vista lateral. Para conocer las vistas posterior y anterior de estos músculos, véase la figura 10.23b y d.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Supraespinoso ⁴⁶	Ayuda al deltoides en la abducción del brazo, resiste el deslizamiento hacia abajo de la cabeza del húmero cuando el brazo está relajado o carga peso	O: fosa supraespinosa de la escápula I: troquíter	Nervio supraescapular
Infraespinoso ⁴⁷	Modula la acción del deltoides, evitando que la cabeza del húmero se deslice hacia arriba; gira el húmero en sentido lateral	O: fosa infraespinosa de la escápula I: troquíter	Nervio supraescapular
Redondo menor	Modula la acción del deltoides, evitando que la cabeza del húmero se deslice hacia arriba cuando se abduce el brazo; gira el húmero en sentido lateral	O: borde lateral y superficie posterior adyacente de la escápula I: troquíter; superficie posterior de la cápsula articular	Nervio axilar
Subescapular ⁴⁸	Modula la acción del deltoides, evitando que la cabeza del húmero se deslice hacia arriba cuando se abduce el brazo; gira el húmero en sentido medial	O: fosa subescapular de la escápula I: troquíter; superficie anterior de la cápsula articular	Nervios subescapulares superior e inferior

⁴⁶ *supra* = sobre; *spin* = espina de la escápula.

⁴⁷ *infra* = debajo; *spin* = espina de la escápula.

⁴⁸ *sub* = debajo.

CUADRO 10.10 Músculos que actúan sobre el antebrazo

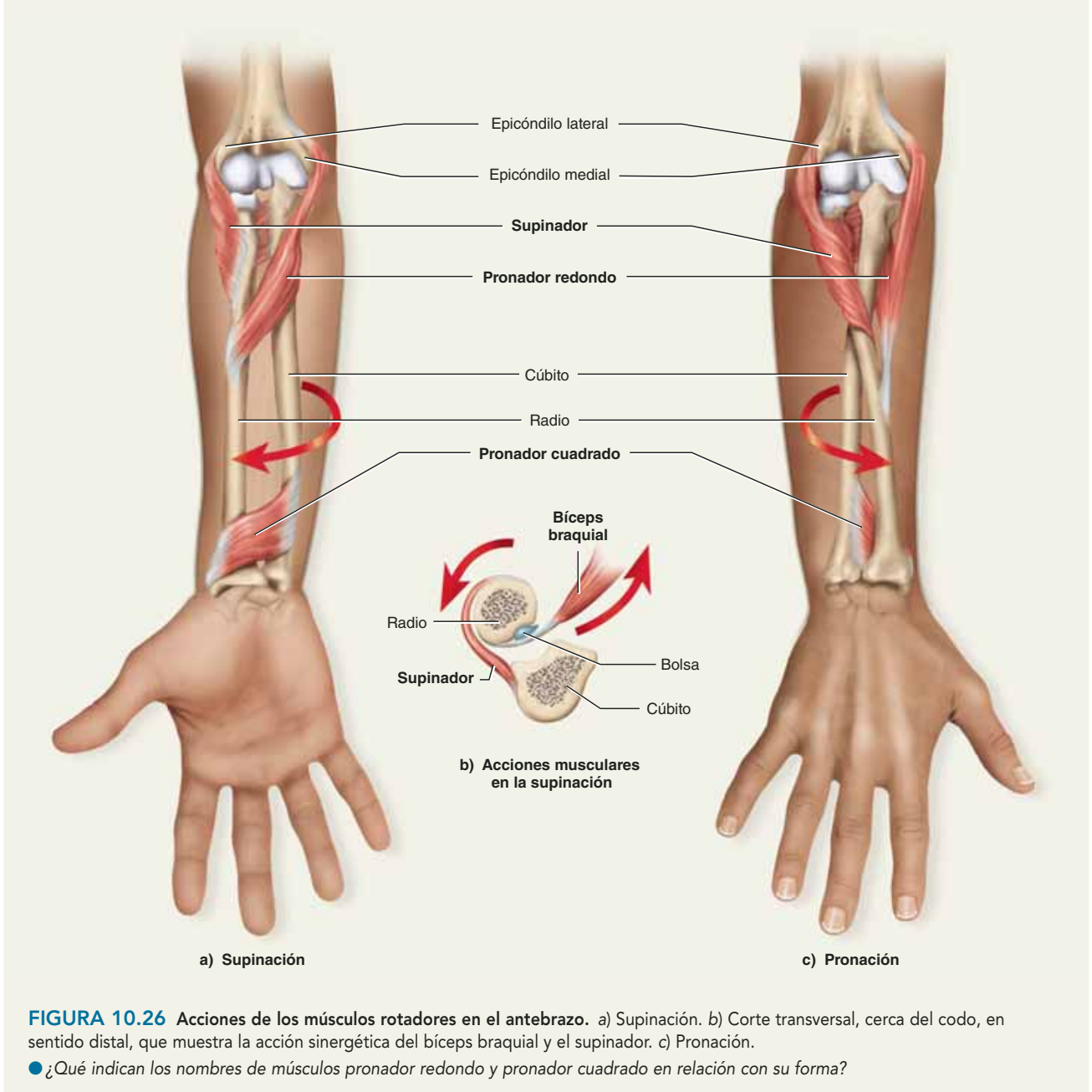
El codo y el antebrazo tienen la capacidad para realizar cuatro movimientos: flexión, extensión, pronación y supinación, realizados por músculos del brazo y el antebrazo.

Músculos con vientres en el brazo. Los principales flexores del codo están en el compartimiento anterior del brazo: el braquial y el bíceps braquial (véanse las figuras 10.23c y d). El *bíceps braquial* parece una protuberancia grande y anterior en el brazo y recibe un considerable interés entre los fisiculturistas, pero el *braquial* que se encuentra debajo de él genera casi 50% más potencia y es, por tanto, el principal músculo de la flexión del codo. El bíceps no es sólo un flexor, sino un poderoso supinador del antebrazo. Recibe su nombre debido a sus dos cabezas o porciones: una *cabeza corta* cuyo tendón surge de la apófisis coracoides de la escápula, y una *cabeza larga* cuyo tendón se origina en el margen superior de la cavidad glenoidea, forma un asa sobre el hombro y da soporte al húmero contra la cavidad glenoidea (consúltese la p. 300). Las dos cabezas convergen cerca del codo en un solo tendón distal que se inserta en el radio y en la fascia del lado medial del antebrazo superior. Debe tomarse en cuenta que *bíceps* es un término singular; no existe la palabra *bíceps*. Para referirse a los bíceps de ambos brazos, se antecede la palabra con el artículo “los”.

El tríceps braquial es un músculo con tres cabezas en el lado posterior del húmero, y es el músculo principal en la extensión del codo (véase la figura 10.23b).

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Braquial	Músculo principal en la flexión del codo	O: superficie anterior de la mitad distal del húmero I: apófisis coracoides y tuberosidad cubital	Nervio musculocutáneo y nervio radial
Bíceps braquial	Supinación rápida o forzada del antebrazo; sinergista en la flexión del codo; flexión ligera del hombro; el tendón de la cabeza larga estabiliza el hombro al mantener la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea	O: cabeza larga: margen superior de la cavidad glenoidea Cabeza corta: apófisis coracoides I: tuberosidad radial; fascia del antebrazo	Nervio musculocutáneo
Tríceps braquial	Extiende el codo; la cabeza larga extiende y aduce el hombro	O: cabeza larga (vasto largo): margen inferior de la cavidad glenoidea y la cápsula escapular Cabeza lateral (vasto externo): superficie posterior del extremo proximal del húmero Cabeza medial (vasto interno): superficie posterior de toda la diáfisis humeral I: olécranon; fascia del antebrazo	Nervio radial
Músculos con vientre en el antebrazo. La mayoría de los músculos del antebrazo actúan sobre la muñeca y la mano, pero dos de ellos son sinergistas en la flexión y extensión del codo, y tres de ellos funcionan en la pronación y la supinación. El <i>supinador largo</i> es la masa larga y carnosa del lado lateral (radial) del antebrazo, apenas distal al codo (véanse las figuras 10.23a y 10.28a). Su origen se encuentra en el extremo distal del húmero y su inserción en el del radio. Con la inserción tan alejada del fulcro del codo, no genera tanta fuerza como el braquial y el bíceps braquial; empero, es efectivo sobre todo cuando estos músculos han flexionado de manera parcial el codo. El <i>ancóneo</i> es un sinergista débil en la extensión del codo que se encuentra en el lado posterior de éste (véase la figura 10.29). El <i>pronador redondo</i> cerca del codo y el <i>pronador cuadrado</i> (el músculo principal) cerca de la muñeca contribuyen a la pronación. El <i>supinador</i> de la parte superior del antebrazo suele ayudar en la supinación, y el bíceps braquial lo auxilia cuando se requiere velocidad o potencia adicional (figura 10.26).			
Supinador largo	Flexiona el codo	O: borde supracondileo del húmero I: superficie lateral del radio, cerca de la apófisis estiloides	Nervio radial
Ancóneo⁴⁹	Extiende el codo; puede ayudar a controlar el movimiento cubital durante la pronación	O: epicóndilo lateral del húmero I: olécranon y superficie posterior del cúbito	Nervio radial
Pronador cuadrado	Músculo principal de pronación del antebrazo; también resiste la separación del radio y el cúbito cuando se aplica fuerza al antebrazo a través de la muñeca, como al usar los brazos para levantar el cuerpo sobre una barra hasta que la barbilla quede arriba de éste	O: superficie anterior del cúbito distal I: superficie anterior del radio distal	Nervio mediano
Pronador redondo	Ayuda al pronador cuadrado en la pronación, pero sólo en acciones rápidas o forzadas; flexiona con debilidad el codo	O: diáfisis humeral cerca del epicóndilo medial; apófisis coracoides del cúbito I: superficie lateral de la diáfisis radial	Nervio mediano
Supinador	Supina el antebrazo	O: epicóndilo lateral del húmero; cresta del supinador y fosa del cúbito en sentido distal a la hendidura radial; ligamentos colaterales anular y radial del codo I: tercio proximal del radio	Nervio interóseo posterior

⁴⁹ *anconeus* = codo.

CUADRO 10.10**Músculos que actúan sobre el antebrazo (continuación)**

CUADRO 10.11 Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano

Sobre la mano actúan músculos extrínsecos del antebrazo y músculos intrínsecos de la propia mano. Los vientres en los extrínsecos forman el contorno redondo y carnoso del antebrazo superior (junto con el supinador largo); sus tendones se extienden hacia la muñeca y la mano. Sus acciones son sobre todo la flexión y extensión de la muñeca y los dedos, pero también incluyen la flexión tanto radial como cubital, la abducción y aducción de los dedos y la oposición del pulgar. Estos músculos son cuantiosos y complejos, pero sus nombres suelen describir su ubicación, aspecto y función.

Muchos de ellos actúan sobre las **articulaciones metacarpofalángicas** entre los metacarpos de la mano y las falanges proximales de los dedos, y las **articulaciones interfalángicas** entre las falanges proximal y media o media y distal (o proximal-distal en el pulgar, que no tiene falanges medias). Las primeras articulaciones forman los nudillos en la base de los dedos; las segundas, los segundos y terceros nudillos. Algunos tendones cruzan varias articulaciones antes de insertarse en una falange media o distal y pueden flexionar o extender todas las articulaciones que cruzan.

La mayor parte de los tendones de los músculos extrínsecos pasan bajo una hoja fibrosa, tipo brazaletes, la denominada **retináculo flexor** en el lado anterior de la muñeca y **retináculo extensor** en el lado posterior. Estos ligamentos evitan que los tendones se tensen como una cuerda de arco cuando los músculos se contraen. El **túnel carpiano** es un espacio rígido entre el retináculo flexor y los carpos. Los tendones flexores que pasan por el túnel están envueltos en vainas tendinosas que les permiten deslizarse hacia delante y hacia atrás con mucha facilidad, aunque la región está sujeta a inflamación dolorosa (el *síndrome del túnel carpiano*) que es resultado del movimiento repetitivo (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 10.4 y véase la figura 10.30).

Las fascias dividen los músculos del antebrazo en compartimientos anterior y posterior y cada compartimiento en capas superficial y profunda (figura 10.27). Los músculos se describen a continuación en estos cuatro grupos.

Compartimiento (flexor) anterior, capa superficial. La mayor parte de los músculos del compartimiento anterior son flexores de la muñeca y los dedos que surgen de un tendón común en el húmero (figura 10.28). En el extremo distal, el tendón del *palmar largo* pasa sobre el retináculo flexor, mientras que los otros tendones pasan debajo de él a través del túnel carpiano. Los dos tendones prominentes que se pueden palpar en la muñeca pertenecen al *palmar largo* en el lado medial y al *flexor radial del carpo* en el lado lateral (véase la figura B.19a, p. 395). El último es una marca importante para encontrar la arteria radial, donde suele tomarse el pulso. El *palmar largo* está ausente en uno o ambos lados (con más frecuencia, el izquierdo) en casi 14% de las personas. Para ver si se tiene uno, flexiónese la muñeca y únanse las puntas del pulgar y el meñique. Si está presente, el *palmar largo* resalta de manera prominente en la muñeca.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Flexor radial del carpo	Flexiona la muñeca en sentido anterior; ayuda en la flexión radial de la muñeca	O: epicóndilo medial del húmero I: base de los metacarpos II y III	Nervio mediano
Flexor cubital del carpo	Flexiona la muñeca en sentido anterior; ayuda en la flexión cubital de la muñeca	O: epicóndilo medial del húmero; margen medial del olécranon, superficie posterior del cúbito I: pisiforme; ganchoso; metacarpo V	Nervio cubital
Flexor superficial de los dedos	Flexiona la muñeca, y las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, lo cual depende de la acción de otros músculos	O: epicóndilo medial del húmero; ligamento colateral cubital; apófisis coronoides; mitad superior del radio I: falanges medias II a V	Nervio mediano
Palmar largo	Ancla la piel y la fascia de la región palmar; resiste las fuerzas de cizallamiento cuando se aplica tensión a la piel por acciones como escalar y usar herramientas. Se desarrolla de manera débil y en ocasiones está ausente	O: epicóndilo medial del húmero I: retináculo flexor y aponeurosis palmar	Nervio mediano
Compartimiento (flexor) anterior, capa profunda. Los siguientes dos flexores constituyen la capa profunda (figura 10.28c). El <i>flexor profundo de los dedos</i> flexiona del dedo II al V, pero el pulgar tiene un flexor propio: uno de varios músculos que sirven de manera exclusiva para los movimientos del pulgar.			
Flexor profundo de los dedos	Flexiona la muñeca, y las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas; único flexor de las articulaciones interfalángicas distales	O: tercio proximal del cúbito; apófisis coronoides; membrana interósea I: falanges distales II a V	Nervio mediano y nervio cubital
Flexor largo del pulgar	Flexiona las falanges del pulgar	O: radio y membrana interósea I: falange distal I	Nervio mediano

CUADRO 10.11

Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano (continuación)

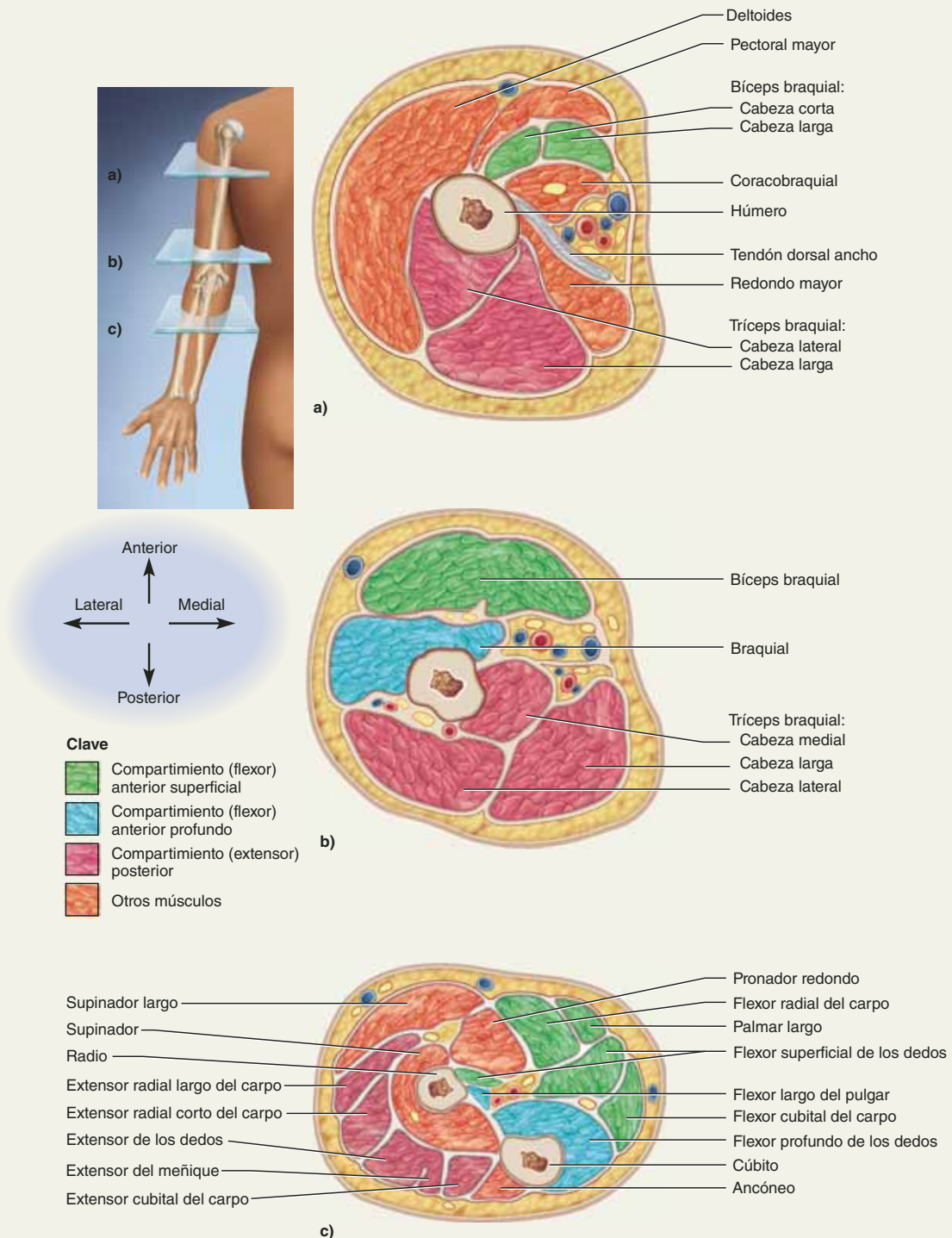


FIGURA 10.27 Cortes transversales seriales a través de una extremidad superior. Cada corte se tomó en el nivel que corresponde a cada letra en la figura de la izquierda, se presenta con el compartimiento muscular posterior hacia la parte inferior de la página, como se ve en la extremidad superior derecha de una persona, de frente al lector con la palma hacia arriba.

● ¿Por qué no se ven el extensor largo del pulgar ni el extensor del índice en la parte c)?

CUADRO 10.11 **Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano (continuación)**

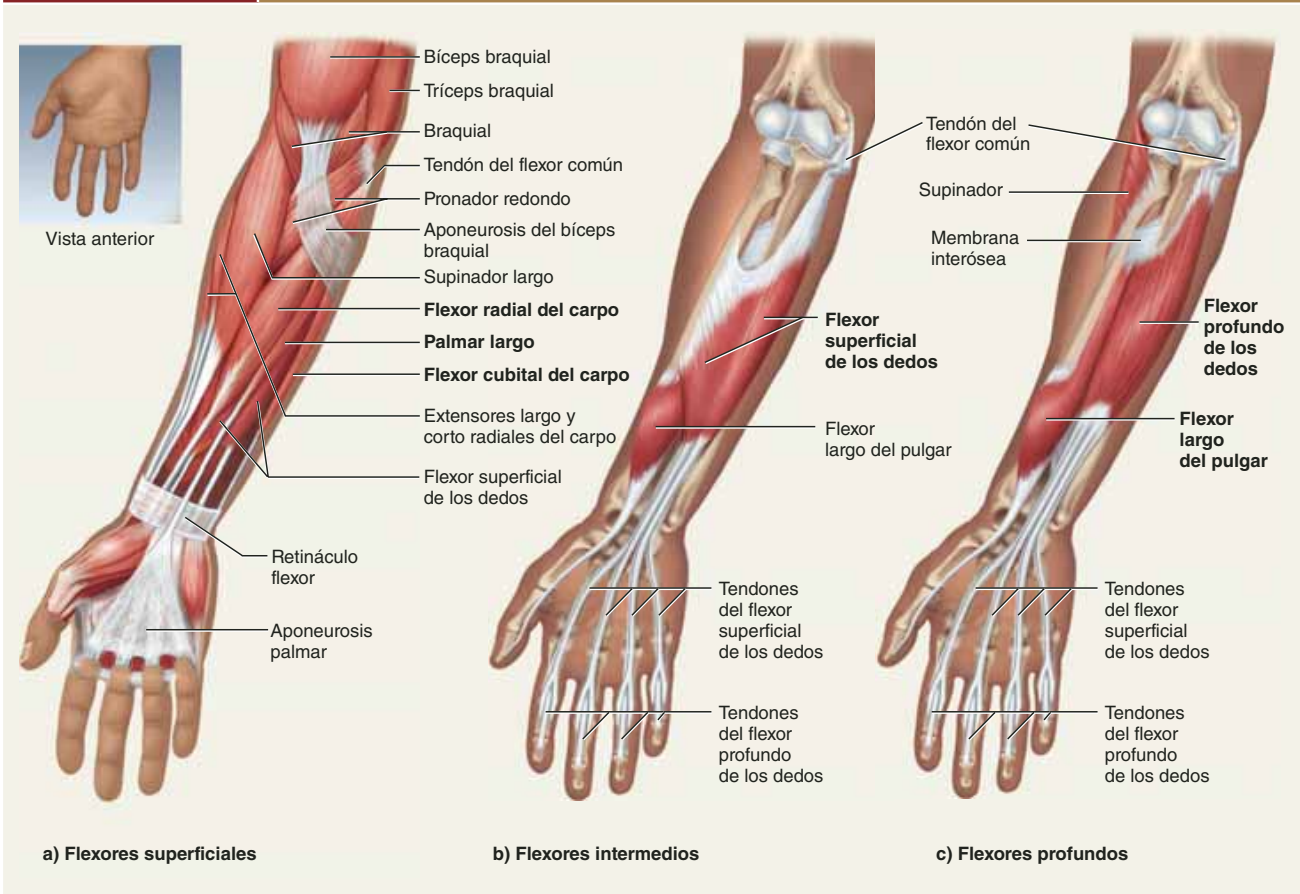


FIGURA 10.28 Flexores de la muñeca y la mano. Vistas anteriores del antebrazo. a) Flexores superficiales. b) Flexor superficial de los dedos, profundo en relación con los músculos de la parte a. c) Flexores profundos. Los músculos flexores de cada compartimiento aparecen rotulados en negritas. **APIR**

Compartimiento (extensor) posterior capa superficial. Los músculos superficiales del compartimiento posterior son sobre todo la muñeca y los extensores de los dedos, y comparten un solo tendón que surge del húmero (figura 10.29a). El primero de éstos, el extensor de los dedos, tiene cuatro tendones distales que pueden verse y palpase con facilidad en el dorso de la mano cuando se extienden con firmeza los dedos (véase la figura B-19b, p. 395). Sirve a los dedos II a V, y cada uno de los demás músculos de este grupo sirve a un dedo. De lateral a medial, estos extensores son los siguientes:

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Extensor radial largo del carpo	Extiende la muñeca y ayuda en la flexión radial de la muñeca	O: borde supracondileo lateral del húmero I: base del metacarpo II	Nervio radial
Extensor radial corto del carpo	Extiende la muñeca y ayuda en la flexión radial de la muñeca	O: epicóndilo lateral del húmero I: base del metacarpo III	Nervio interóseo posterior
Extensor de los dedos	Extiende la muñeca y las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas; tiende a apartar los dedos cuando se extienden las articulaciones metacarpofalángicas	O: epicóndilo lateral del húmero I: superficies dorsales de las falanges II a V	Nervio interóseo posterior
Extensor del meñique	Extiende la muñeca y las articulaciones del meñique	O: epicóndilo lateral del húmero I: falange proximal V	Nervio interóseo posterior
Extensor cubital del carpo	Extiende y fija la muñeca cuando se cierra el puño o se coge un objeto; ayuda en la flexión cubital de la muñeca	O: epicóndilo lateral del húmero; posterior I: base de la superficie de la diáfisis cubital del metacarpo V	Nervio interóseo posterior

CUADRO 10.11 Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano (*continuación*)

Compartimiento (extensor) posterior, capa profunda. Los músculos profundos que se presentan a continuación sirven sólo al pulgar y el índice (figura 10.29b). Al abducir y extender con fuerza el pulgar, como cuando se pide un “aventón” a un automóvil, puede verse un hoyuelo dorsolateral profundo en la base del pulgar, con un tendón tenso a cada lado de él (figura B-19b, p. 395). Esta depresión se denomina tabaquera anatómica, porque en alguna época se consideró una moda colocar el rapé ahí para inhalarlo. Está rodeado de manera lateral por los dos tendones del *abductor largo del pulgar* y el *extensor corto del pulgar* y en sentido medial por el tendón del *extensor largo del pulgar*. Los músculos extensores, de lateral a medial, son los siguientes:

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Abductor largo del pulgar	Abduce el pulgar en el plano frontal (palmar), lo que se denomina abducción radial; extiende el pulgar en la articulación carpometacarpiana	O: superficies posteriores del radio y el cúbito; membrana interósea I: trapecio, base del metacarpo I	Nervio interóseo posterior
Extensor corto del pulgar	Extiende el metacarpo I y la falange proximal del pulgar	O: diáfisis del radio; membrana interósea I: falange proximal I	Nervio interóseo posterior
Extensor largo del pulgar	Extiende la falange distal I; ayuda a extender la falange proximal I y el metacarpo I; aduce y tira el pulgar en sentido lateral	O: superficie posterior del cúbito; membrana interósea I: falange distal	Nervio interóseo posterior
Extensor del índice	Extiende la muñeca y el índice	O: superficie posterior del cúbito; membrana interósea I: falanges media y distal del índice	Nervio interóseo posterior

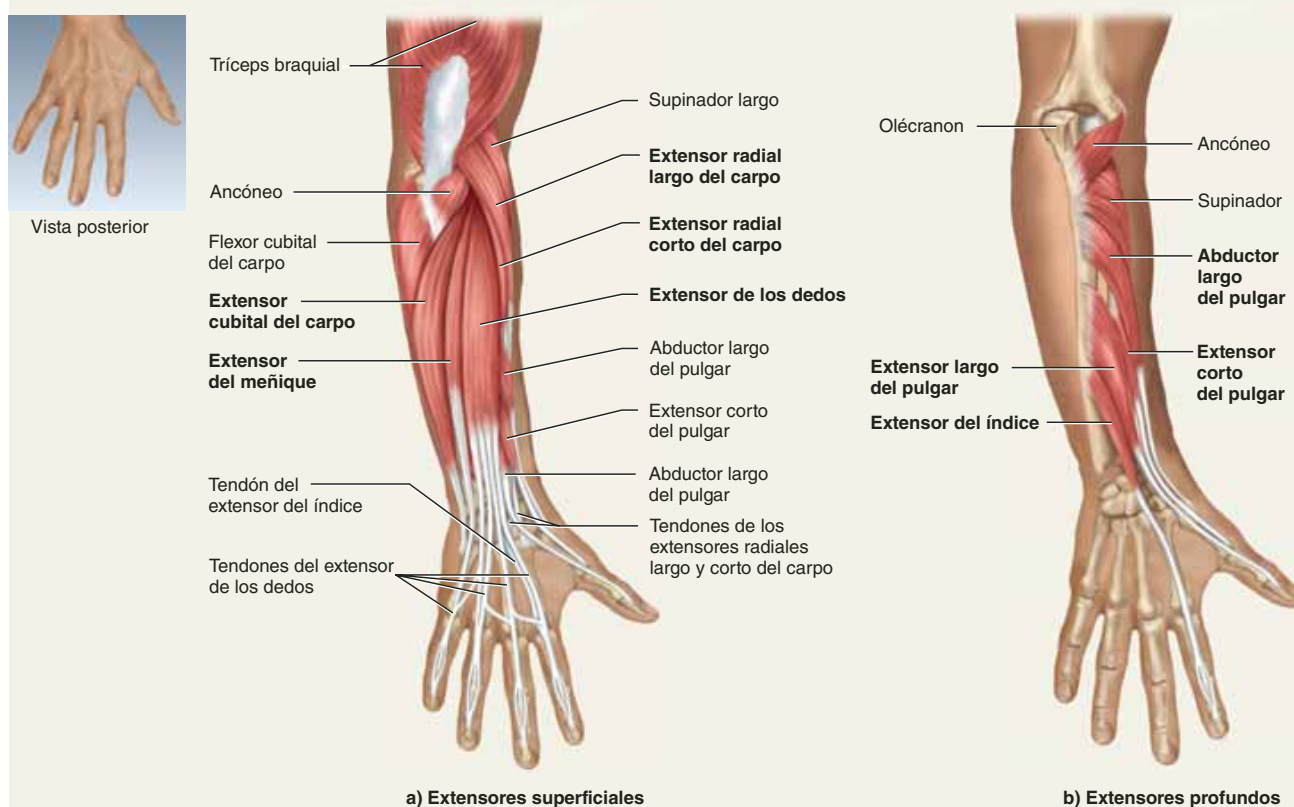


FIGURA 10.29 Extensores de la muñeca y la mano. Vista posterior del antebrazo. Los músculos extensores de cada compartimiento están rotulados en negritas. **APR**

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 10.4

Aplicación clínica

Síndrome del túnel carpiano

Los movimientos prolongados y repetitivos de la muñeca y los dedos pueden producir inflamación o edema en los tejidos del túnel carpiano o hacer que se vuelvan fibrosos. Debido a que el túnel carpiano no puede expandirse, la hinchazón presiona el nervio mediano de la muñeca, que pasa por el túnel carpiano junto con los

tendones de los flexores (figura 10.30). Esta presión provoca hormigueo y debilidad muscular en la palma y el lado medial de la mano, además de dolor que puede irradiar al brazo y el hombro. Dicho trastorno, denominado *síndrome del túnel carpiano*, es común entre operadores de teclado, pianistas, carniceros y otras personas que pasan muchas horas realizando movimientos repetitivos de la muñeca. El síndrome del túnel carpiano se trata con ácido acetilsalicílico y medicamentos antiinflamatorios, inmovilización de la muñeca y a veces eliminación quirúrgica de parte del retináculo flexor para aliviar la presión sobre el nervio.

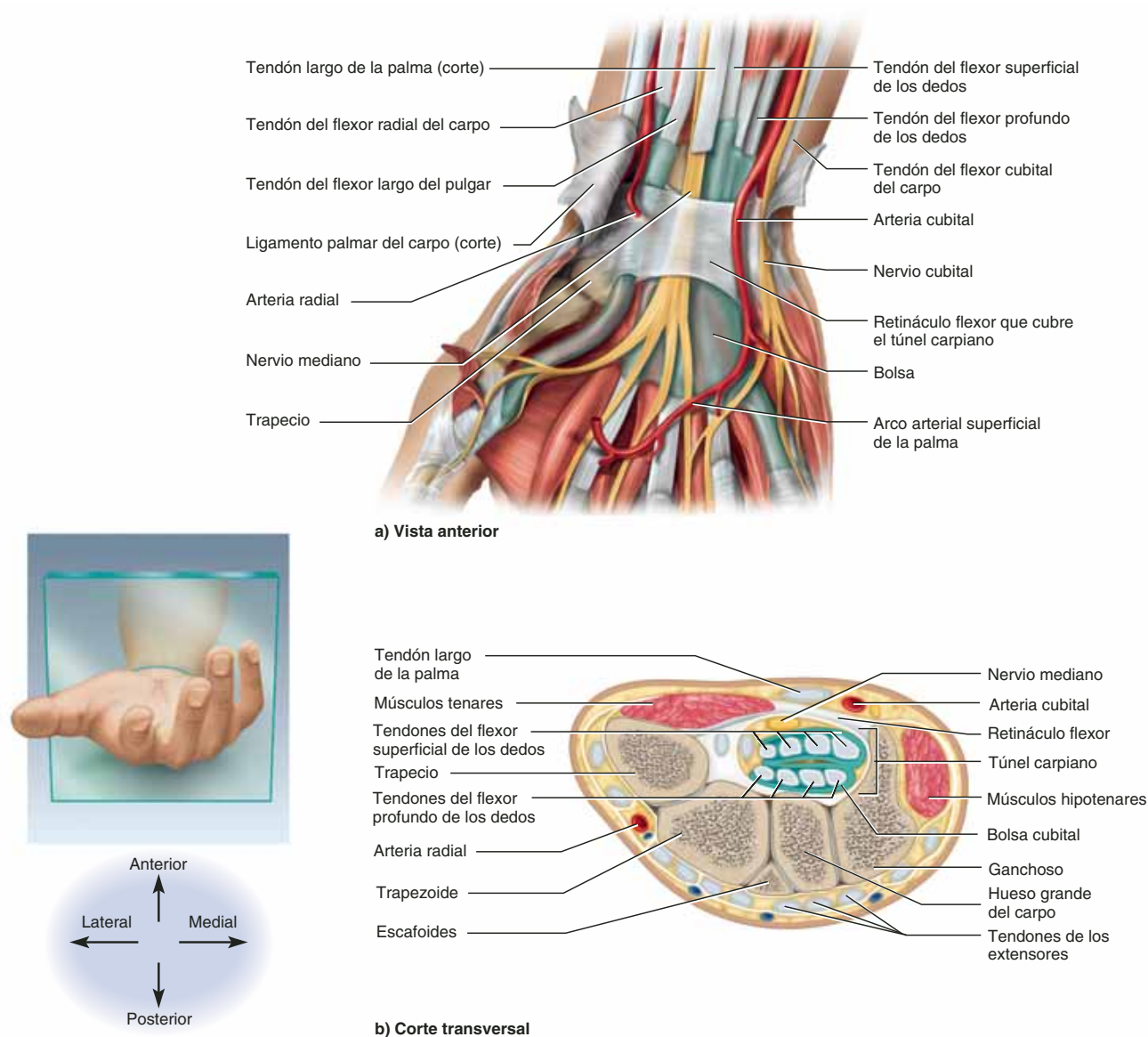


FIGURA 10.30 El túnel carpiano. a) Disección de la muñeca (aspecto anterior) que muestra los tendones, el nervio y las bolsas que pasan debajo del retináculo flexor. **APR** b) Corte transversal de la muñeca, vista como si fuera desde el extremo distal del antebrazo derecho de una persona extendido hacia el lector con la palma arriba. Obsérvese cómo los tendones del flexor y el nervio mediano están confinados en un espacio cerrado entre los huesos carpianos y el retináculo flexor. Ese apretado empaquetamiento y el deslizamiento repetitivo de los tendones del flexor a través del túnel contribuyen al síndrome del túnel carpiano.

CUADRO 10.12 Músculos intrínsecos de la mano

Los músculos intrínsecos de la mano ayudan a los flexores y extensores del antebrazo y hacen que los movimientos de los dedos sean más precisos. Están divididos en tres grupos: el *grupo tenar* en la base del pulgar, el *grupo hipotenar* en la base del meñique y el *grupo palmar medio* entre éstos (figura 10.31).

Grupo tenar. Este grupo de músculos forma la masa carnosa y gruesa (*eminencia tenar*) de la base del pulgar; por su parte, el *aductor del pulgar* forma la membrana entre el pulgar y la palma. Todos se relacionan con el movimiento del pulgar. El aductor del pulgar tiene una *cabeza oblicua* que se extiende del hueso grande del carpo, en la muñeca, al lado cubital de la base del pulgar, y una *cabeza transversa* que se extiende del metacarpo III a la misma inserción en la cabeza oblicua.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Aductor del pulgar	Desplaza el pulgar hacia la palma, como cuando se afianza una herramienta	O: hueso grande del carpo; bases de los metacarpos II y III; ligamentos anteriores de la muñeca; vaina tendinosa del flexor radial del carpo I: superficie medial de la falange proximal I	Nervio cubital
Abductor corto del pulgar	Abduce el pulgar en el plano sagital	O: sobre todo el retináculo flexor; también el escafoides, trapecio y el tendón del abductor largo del pulgar I: superficie lateral de la falange proximal I	Nervio mediano
Flexor corto del pulgar	Flexiona la articulación metacarpofalángica del pulgar	O: trapecio; trapezoide; hueso grande del carpo; ligamentos anteriores de la muñeca; retináculo flexor I: falange proximal I	Nervio mediano; nervio cubital
Oponente del pulgar	Flexiona el metacarpo I para que el pulgar se oponga a los dedos	O: trapecio; retináculo flexor I: metacarpo I	Nervio mediano
Grupo hipotenar. El grupo hipotenar forma la masa carnosa (<i>eminencia hipotenar</i>) en la base del meñique. Todos estos músculos se relacionan con el movimiento de los dedos.			
Abductor del meñique	Abduce el meñique, como al separar los dedos	O: pisiforme; tendón del flexor cubital del carpo I: superficie medial de la falange proximal V	Nervio cubital
Flexor corto del meñique	Flexiona el metacarpo V en la articulación metacarpofalángica	O: gancho del ganchoso; retináculo flexor I: superficie medial de la falange proximal V	Nervio cubital
Oponente del meñique	Flexiona el metacarpo V en la articulación carpometacarpiana cuando el meñique se mueve en oposición a la punta del pulgar; profundiza la palma de la mano	O: gancho del ganchoso; retináculo flexor I: superficie medial del metacarpo V	Nervio cubital
Grupo palmar medio. Este grupo ocupa el hueco de la palma y cuenta con 11 pequeños músculos divididos en tres grupos.			
Cuatro músculos dorsales interóseos	Abduce los dedos; flexiona con fuerza las articulaciones metacarpofalángicas pero extiende las articulaciones interfalángicas, lo cual depende de la acción de otros músculos; importante en la fuerza del puño	O: cada uno con dos cabezas que surgen de las superficies enfrentadas en los metacarpos adyacentes I: falanges proximales II a IV	Nervio cubital
Tres músculos palmares interóseos	Aduce los dedos; otras acciones iguales que para los músculos dorsales interóseos	O: metacarpos I, II, IV y V I: falanges proximales II, IV y V	Nervio cubital
Cuatro músculos lumbricales⁵⁰	Extiende las articulaciones interfalángicas; contribuye a la capacidad para pinchar objetos entre la pulpa carnosa del pulgar y el dedo, en vez de que estos dedos se unan por las orillas de sus uñas	O: tendones del flexor profundo de los dedos I: falanges proximales II a V	Nervio mediano y nervio cubital

⁵⁰ *lumbrical* = como una lombriz.

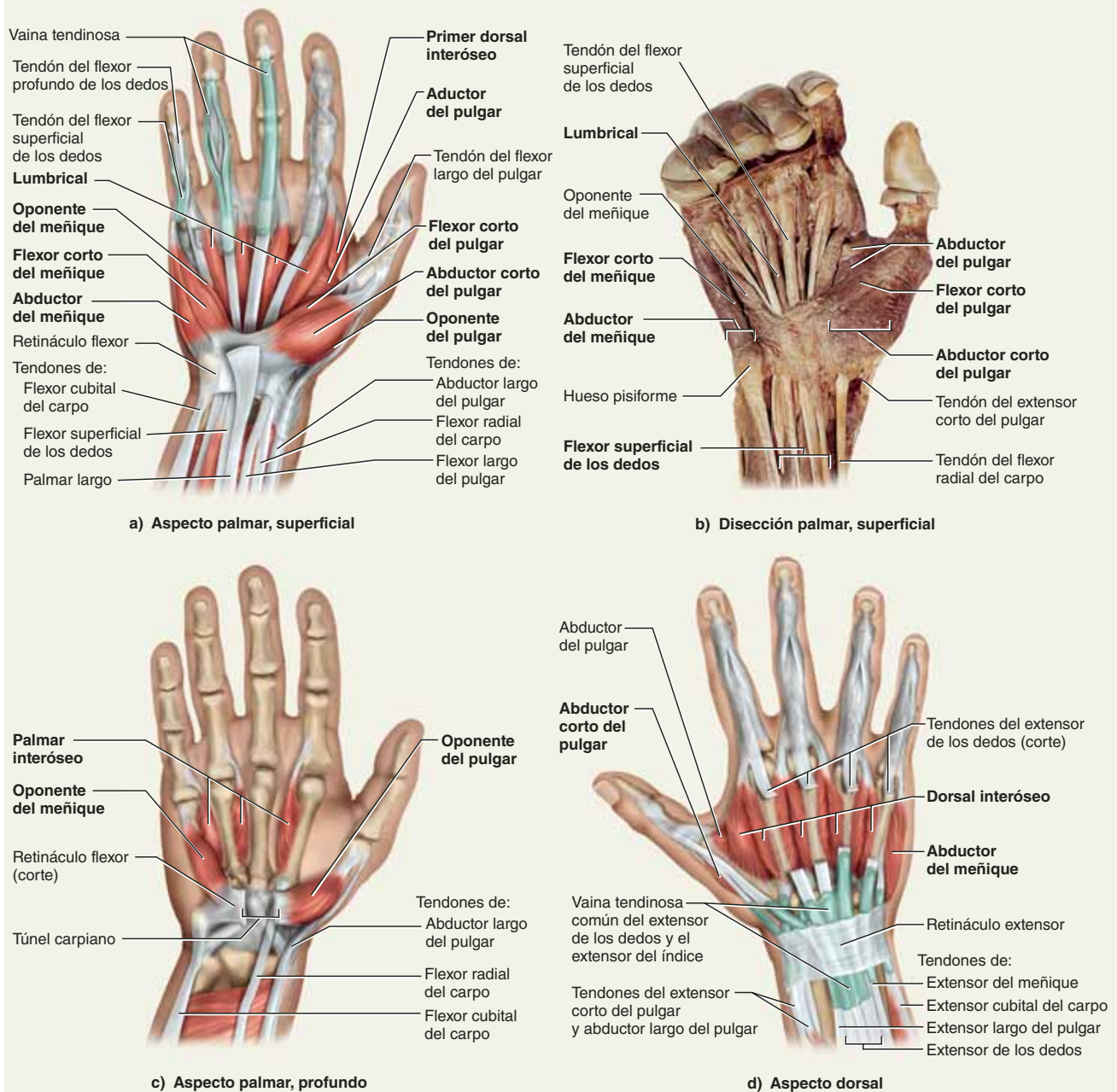
CUADRO 10.12**Músculos intrínsecos de la mano (continuación)**

FIGURA 10.31 **Músculos intrínsecos de la mano.** Los rótulos en negritas en las partes a, c y d indican los músculos que pertenecen a la capa respectiva. **AP|R**

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

16. Mencione un músculo que se inserta en la escápula y desempeña un papel significativo en cada una de las acciones siguientes:
 - a) Empujar un automóvil que se ha detenido
 - b) Remar en una canoa
 - c) Cuadrar los hombros en una posición militar
 - d) Levantar los hombros para cargar en ellos una caja pesada
 - e) Bajar los hombros para levantar una maleta
17. Describa tres acciones contrastantes del deltoides.
18. Mencione los cuatro músculos del manguito de los rotadores y describa las superficies escapulares contra las que recaen.
19. Mencione los músculos principales de la flexión y la extensión del codo.
20. Identifique tres funciones del bíceps braquial.
21. Mencione tres músculos extrínsecos y dos intrínsecos que flexionan las falanges.

10.5 Músculos que actúan en la cadera y las extremidades inferiores

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar y localizar los músculos que actúan sobre las articulaciones de la cadera, la rodilla, el tobillo y los dedos de los pies.
- b) Relacionar las acciones de estos músculos con los movimientos articulares descritos en el capítulo 9.
- c) Describir el origen, la inserción y la inervación de cada músculo.

Los músculos más largos se encuentran en las extremidades inferiores. A diferencia de los de las superiores, están menos adaptados para la precisión que para brindar la fuerza necesaria destinada a permanecer de pie, mantener el equilibrio, caminar y correr. Varios de ellos cruzan y actúan sobre más de una articulación, como la cadera y la rodilla. Para evitar la confusión en este estudio, recuérdese que en sentido anatómico la palabra *pierna* alude sólo a la parte de la extremidad que se encuentra entre la rodilla y el tobillo; a su vez, el término *pie* incluye la región tarsiana (tobillo), la metatarsiana y los dedos de los pies. De los cuadros 10.13 a 10.16 se agrupan los músculos de las extremidades inferiores en los que actúan sobre el fémur y la articulación de la rodilla, así como los que lo hacen sobre la pierna y la articulación de la rodilla, además de los músculos extrínsecos (pierna) que actúan sobre el pie y la articulación del tobillo y los músculos intrínsecos que lo hacen sobre los arcos y los dedos de los pies.

CUADRO 10.13 Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur

Músculos anteriores de la cadera. La mayor parte de los músculos que actúan sobre el fémur se originan en el cóccix. Los dos músculos anteriores principales son el iliaco, que ocupa casi toda la fosa iliaca de la pelvis, y el *psaos mayor*, un músculo grueso y redondo que surge sobre todo de la vértebra lumbar (figura 10.32). En conjunto, se llaman **psaos iliaco** y comparten un tendón común con el fémur.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Iliaco ⁵¹	Flexiona el muslo en la cadera cuando el tronco está fijo; flexiona el tronco en la cadera cuando el muslo está fijo, como al doblarse hacia delante en una silla o levantarse de la cama; equilibra el tronco cuando se está sentado	O: cresta y fosa iliacas; región superolateral del sacro; ligamentos sacroiliaco e iliolumbar anteriores I: trocánter menor y cerca de la diáfisis femoral	Nervio crural
Psoas ⁵²	Igual que el iliaco	O: cuerpos y discos intervertebrales de las vértebras T12 a L5; las apófisis transversas de la vértebra lumbar I: trocánter menor y cerca de la diáfisis femoral	Rama anterior de los nervios raquídeos lumbares

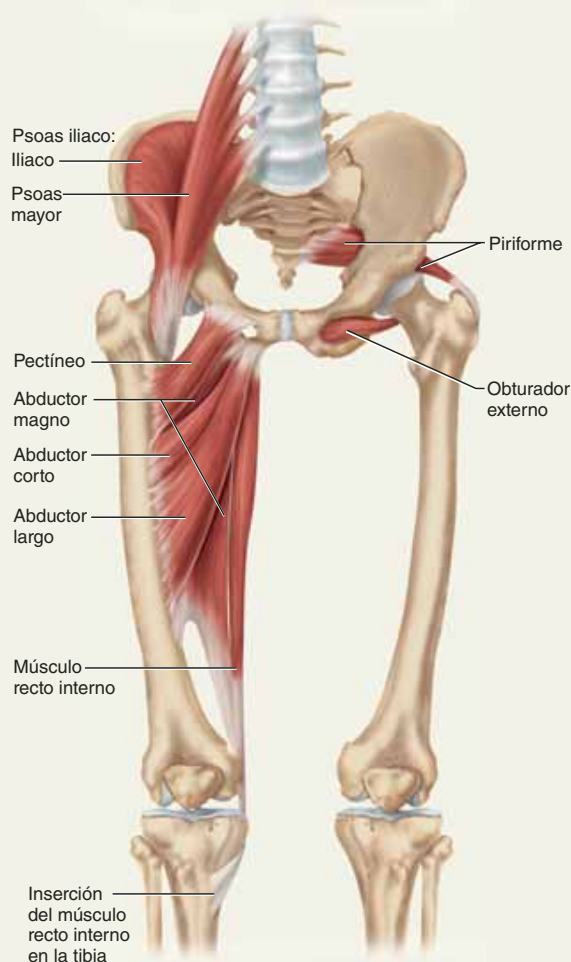


FIGURA 10.32 Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur. Vista anterior. **AP|R**

⁵¹ *ili* = lomo, flanco.

⁵² *psoa* = lomo.

CUADRO 10.13**Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur (continuación)**

Músculos laterales y posteriores de la cadera. En los lados laterales y posteriores de la cadera están el tensor de la fascia lata y tres músculos glúteos. La **fascia lata** es una vaina fibrosa que rodea al muslo como unas medias subcutáneas y se une con firmeza a los músculos. En la superficie lateral, se combina con los tendones del glúteo máximo y el tensor de la fascia lata para formar el **tracto iliotibial**, que se extiende de la cresta iliaca al cóndilo lateral de la tibia (véase la figura 10.34 y consúltase el cuadro 10.14). El tensor de la fascia lata tensa el tracto iliotibial y afirma la rodilla, sobre todo cuando está levantado el pie opuesto.

Los músculos glúteos son el *mayor*, el *medio* y el *menor* (figura 10.33). El glúteo mayor es el más largo de los tres y forma la mayor parte de la masa magra de las nalgas. Es un extensor de la articulación de la cadera que produce el balanceo hacia atrás de la pierna en la caminata y proporciona la mayoría del impulso cuando se sube una escalera. Genera su máxima fuerza cuando el muslo está flexionado a 45° en relación con el tronco. Ésta es la ventaja de empezar una carrera en la posición característica con flexión hacia delante. El glúteo medio es profundo y lateral al glúteo mayor. Su nombre alude a su tamaño, no a su posición. El glúteo menor es el más pequeño y profundo de los tres.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Tensor de la fascia lata⁵³	Extiende la rodilla, gira la tibia en sentido lateral, ayuda en la aducción y rotación medial del fémur; cuando se está de pie, afirma la pelvis sobre la cabeza femoral y los cóndilos femorales sobre la tibia	O: cresta iliaca; espina superior anterior; superficie profunda de la fascia lata I: cóndilo lateral de la tibia a través del tracto iliotibial	Nervio glúteo superior
Glúteo mayor	Extiende el muslo en la cadera mientras se sube una escalera (se avanza al siguiente escalón) o se corre y camina (balanceo hacia atrás de la extremidad); abduce el muslo; eleva el tronco después de encorvarse; evita que el tronco se vaya hacia delante al caminar y correr; ayuda a estabilizar el fémur sobre la tibia	O: línea glútea posterior del ilion, sobre la superficie posterior de la cresta iliaca; cóccix; superficie posterior del sacro inferior; aponeurosis del erector de la columna I: tuberosidad glútea del fémur; cóndilo lateral de la tibia mediante el tracto iliotibial	Nervio glúteo inferior

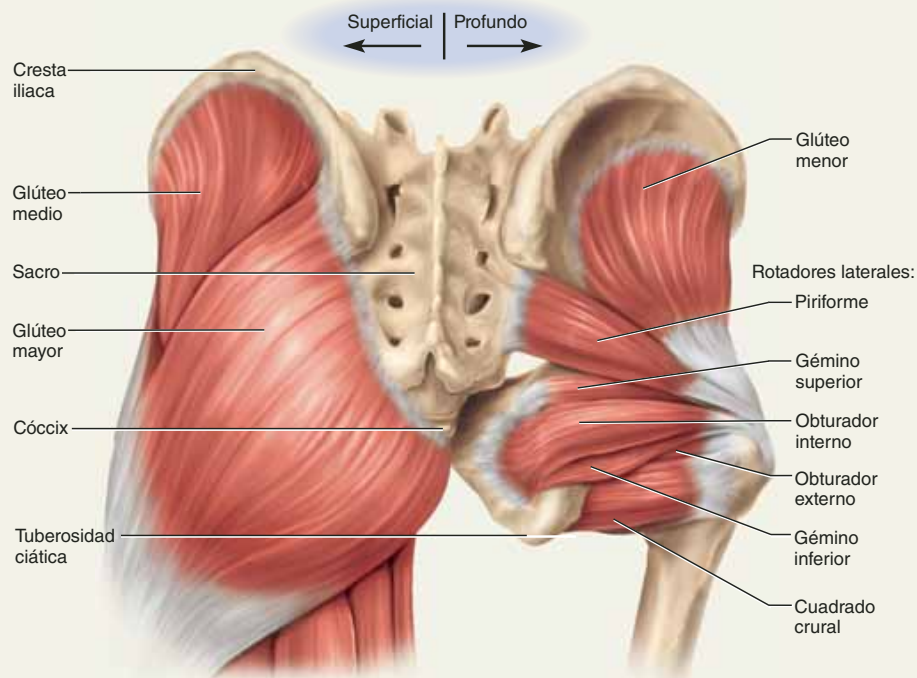


FIGURA 10.33 Músculos glúteos. Vista posterior. **APR**

● Describa dos movimientos cotidianos del cuerpo que emplean la potencia del glúteo mayor.

⁵³ *fasc* = banda; *lat* = ancha.

CUADRO 10.13**Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur (continuación)**

Glúteos medio y menor	Abduce el muslo y lo gira en sentido medial; durante la caminata desplaza el peso del tronco hacia la extremidad con el pie en el piso mientras se levanta el otro pie	O: la mayor parte de la superficie lateral del ilion entre la cresta y el acetábulo I: trocánter mayor del fémur	Nervio glúteo superior
Rotadores laterales. Se trata de seis músculos inferiores al glúteo menor y profundos a los otros dos glúteos. Reciben ese nombre por su acción sobre el fémur (figura 10.33). Su acción se visualiza con mayor claridad cuando se cruzan las piernas para descansar un tobillo sobre la rodilla, causando que el fémur gire y la rodilla apunte en sentido lateral. Por tanto, los rotadores laterales se oponen a la rotación medial de los glúteos medio y menor. La mayor parte de ellos también abduce o aduce el fémur. Los abductores son importantes en la caminata porque cuando se levanta un pie del piso, desplazan el peso del cuerpo a la otra pierna, con lo que se evitan las caídas.			
Gémio superior	Gira en sentido lateral el muslo extendido, abduce el muslo flexionado y en ocasiones está ausente	O: espina ciática I: trocánter mayor del fémur	Nervio del obturador interno
Gémio inferior	Mismas acciones que el gémio superior	O: tuberosidad isquiática I: trocánter mayor del fémur	Nervio del cuadrado crural
Obturador⁵⁴ externo	No se comprende bien; se considera que gira el muslo en sentido medial al trepar	O: superficie externa de la membrana del obturador; ramas del pubis y el isquion I: fémur entre la cabeza y el trocánter mayor	Nervio obturador
Obturador interno	No se comprende bien; se piensa que gira en sentido lateral el muslo extendido y que abduce el muslo fijo	O: rama del isquion; rama inferior del pubis; superficie anteromedial de la pelvis menor I: trocánter mayor del fémur	Nervio del obturador interno
Piriforme⁵⁵	Gira en sentido lateral el muslo extendido; abduce el muslo flexionado	O: superficie anterior del sacro; superficie glútea del ilion; cápsula de la articulación sacroiliaca I: trocánter mayor del fémur	Nervios raquídeos L5 a S2
Cuadrado crural	Gira el muslo en sentido lateral	O: tuberosidad isquiática I: cresta intertrocanterica del fémur	Nervio del cuadrado femoral
Compartimiento medial (abductor) del muslo. Las fascias dividen al muslo en tres compartimientos: el <i>anterior (extensor)</i> , el <i>posterior (flexor)</i> y el <i>medial (abductor)</i> . Los músculos de los compartimientos anterior y posterior funcionan sobre todo como extensores y flexores de la rodilla, respectivamente, y se les trata en el cuadro 10.14. Los cinco músculos del compartimiento medial actúan sobre todo como abductores del muslo (véase la figura 10.32), pero algunos de ellos cruzan las articulaciones de la cadera y la rodilla y tienen las siguientes acciones adicionales.			
Aductor corto	Aduce el muslo	O: cuerpo y rama inferior del pubis I: líneas áspera y espiral del fémur	Nervio del obturador
Aductor largo	Aduce el muslo y lo rota en sentido medial; flexiona el muslo en la cadera	O: cuerpo y rama inferior del pubis I: línea áspera del fémur	Nervio del obturador
Aductor mayor	Aduce el muslo y lo rota en sentido medial; extiende el muslo en la cadera	O: rama inferior del pubis; rama y tuberosidad del isquion I: línea áspera, tuberosidad glútea y línea supracondílea medial del fémur	Nervio del obturador; nervio ciático poplíteo
Recto interno	Flexiona la tibia en la rodilla y la gira en sentido medial	O: cuerpo y rama inferior del pubis; rama del isquion I: superficie medial de la tibia, justo abajo del cóndilo	Nervio del obturador
Pectíneo⁵⁶	Flexiona y abduce el muslo	O: rama superior del pubis I: línea espiral del fémur	Nervio crural

⁵⁴ *obtur* = cerrar, detener.⁵⁵ *piri* = pera; *forme* = con forma de.⁵⁶ *pectin* = peine.